



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» _____

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» _____

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
Модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с
учётом персональных черт робота

Студент	ИУ7-83Б	_____	Н. Д. Лысцев
	(группа)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Руководитель ВКР		_____	Л. Л. Волкова
		(подпись)	(инициалы, фамилия)
Нормоконтролер		_____	
		(подпись)	(инициалы, фамилия)

2026 год

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 84 страниц, 21 рисунков, 9 таблиц, 56 источников, 2 приложение

Ключевые слова: персональные черты, большая пятёрка черт, черты личности, роботы-собеседники, диалоговые системы.

Цель работы – разработка модифицированного метода ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	5
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10
ВВЕДЕНИЕ	11
1 Аналитический раздел	13
1.1 Аффективная робототехника	13
1.2 Робот Ф-2	14
1.2.1 Лингвистический компонент	14
1.2.2 Компонент сценариев	15
1.2.3 Компонент управления	15
1.3 Подходы к описанию персональных черт	15
1.3.1 Личностные черты по Г. У. Олпорту	16
1.3.2 Трёхфакторная теория Г. Ю. Айзенка	16
1.3.3 Подход Р. Б. Кеттела	18
1.3.4 Большая пятёрка черт	18
1.3.5 Типология Майерс-Бриггс	19
1.4 Сравнение подходов к описанию персональных черт	20
1.5 Учёт персональных черт	21
1.5.1 Фреймворк для создания синтетических личностей	21
1.5.2 PERSONAGE	22
1.5.3 Генератор эмоционального состояния и выражений лица на основе входных фраз	23
1.5.4 Роботизированная голова КМС-EXPR	24
1.5.5 Робот-помощник для людей, переживших инсульт	24
1.5.6 Модель на основе нечёткой логики	25
1.6 Сравнение способов учёта персональных черт	26
Выводы	27

2	Конструкторский раздел	28
2.1	Предлагаемый метод	28
2.2	Параметры предлагаемого метода	31
2.3	Нечёткий вывод	34
2.4	Алгоритм работы блока вычисления коэффициентов перевзвешивания сценариев	37
2.5	Особенности и ограничения разработанного метода	37
2.6	Проектирование ПО	38
	Выводы	39
3	Технологический раздел	40
3.1	Выбор средств реализации	40
3.2	Сведения о модулях программы	40
3.3	Конфигурация профиля (характера) робота	41
3.4	Реализация клиента Ф-2	46
3.5	Реализация модуля модификации поведения на основе персональных черт	46
3.6	Интерфейс программы	47
3.7	Функциональное тестирование	50
	Выводы	54
4	Исследовательский раздел	55
4.1	Постановка и условия исследования	55
4.2	Описание анкеты и респондентов	55
4.3	Критерии качества	56
4.4	Результаты исследования согласованности мнений респондентов	57
4.5	Отбор сценариев коммуникативного поведения с привлечением респондентов	62
4.6	Результаты отбора	63
	Выводы	73
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	76

ПРИЛОЖЕНИЕ А	83
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	84

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчётно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Факторный анализ — статистический метод, используемый для сокращения набора исследуемых переменных до меньшего числа так называемых факторов путём анализа взаимосвязей между ними [1; 2].

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчётно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

ЧМВ — человеко-машинное взаимодействие

ПОПЧ — подходы к описанию персональных черт

ДС — диалоговая система

БПЧ — большая пятёрка черт

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с [3], сервисные роботы для потребительского использования продемонстрировали устойчивый рост на 11 %, и в 2024 году было продано около 20,1 млн единиц.

Согласно [4], повышению эффективности ЧМВ способствует использование наиболее естественных для человека средств коммуникации. Здесь наблюдается, с одной стороны, перенос людьми своих ожиданий с межличностной коммуникации на ЧМВ и, с другой стороны, использование мультимодальной коммуникации, в том числе аффективной. При этом исследования в области ЧМВ показывают, что люди при взаимодействии с роботами используют социальные и коммуникативные механизмы, характерные для межличностного взаимодействия [5].

Опираясь на [6], можно сказать, что люди положительно воспринимают эффект персонализации роботов-собеседников, в частности, предпочитают более экстравертных роботов.

Ограничение данной работы — это применимость ДС в рамках развлекательной, образовательной и социальной функциональности согласно с видами функциональности ДС, описанными в [7].

Таким образом, решение задачи персонализации роботов-собеседников является актуальной, поскольку позволяет повысить естественность ЧМВ и качество восприятия робота. Перспективной представляется модификация метода ведения диалога роботом Ф-2 на основе учёта персональных черт, назначаемых роботу-собеседнику.

Цель работы – разработка модифицированного метода ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих подходов к описанию персональных черт;
- провести обзор существующих решений (ДС), в которых применены различные ПОПЧ;
- провести анализ исходного метода ведения диалога роботом Ф-2;

- разработать модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота;
- реализовать разработанный метод;
- провести оценку качества результатов реализованного метода.

1 Аналитический раздел

1.1 Аффективная робототехника

Развитие роботизированных технологий влечёт за собой неизбежное возникновение вопросов, связанных с взаимодействием человека и робота, а также с восприятием робота как полноценного участника этого взаимодействия [8]. Исследования в области ЧМВ показывают, что люди при взаимодействии с роботами используют те же социальные и коммуникативные механизмы, что и при взаимодействии друг с другом [5].

Аффективная робототехника — сфера деятельности, которая является пересечением между областями аффективных вычислений и человеко-машинной коммуникации [9]. Согласно с ограничениями применимости ДС в данной работе и классификацией сервисных роботов по их сферам применимости, созданной международной федерацией робототехники [3], можно выделить следующие области применения аффективных ДС:

- роботы-компаньоны (АС21) — взаимодействие с людьми и их развлечение;
- образование (АС22) — помощь в обучении детей, моделировании явлений, дистанционном участии в уроках и поддержке учителей [10];
- медицина (АС39, АР63) — уход за пожилыми людьми и поддержка людей с когнитивными нарушениями [11; 12].

Цель аффективной робототехники — приблизить взаимодействие человека с машиной к человеческому опыту и восприятию, полученному в межличностном взаимодействии. Средством достижения этой цели может быть введение такой функциональности роботов, которая позволит им обмениваться с людьми не только информацией, но и аффективной составляющей её восприятия — аналогом эмоциональной окраски информации человеком или его отношения к ней. Для формирования такого ЧМВ требуется придать роботам способность распознавать и интерпретировать человеческие эмоции и/или проявлять социальное и эмоциональное поведение.

1.2 Робот Ф-2

Робот Ф-2 — исследовательский проект, в рамках которого изучаются способы, как сделать роботов более привлекательными для человека [13]. Робот способен воспроизводить эмоциональные и рациональные реакции, используя жесты, речь, мимику. В роботе выделяются три основных компонента (в рамках данной работы не рассматриваются компоненты, связанные с компьютерным зрением и тактильным восприятием) [14]: лингвистический, сценарный и управляющий.

1.2.1 Лингвистический компонент

Задачей лингвистического компонента (ЛК) является обработка входящего сообщения на естественном языке (текстового или аудио) с целью построения правильной реакции робота на него. ЛК разделен на 3 модуля, которые работают последовательно [14].

- 1) Морфологический модуль — каждой словоформе в тексте приписываются морфологические и семантические признаки [15]. В основе модуля лежит словарь из 100 тысяч лексем на основе проекта OpenCorpora [16].
- 2) Синтаксический модуль — для каждого предложения строятся одно или несколько деревьев синтаксических зависимостей. Для этого используется словарь формализованных правил русского языка на языке syntXML [17].
- 3) Семантический модуль — для каждого дерева синтаксических зависимостей строится его семантическое представление: узлам дерева назначаются валентности и семантические признаки, связанные с валентностью. Узлы дерева помещаются в линейную структуру данных на основе постулата, что корнем всегда является глагол в валентности предиката [17].

Полученное семантическое представление поступает в компонент сценариев.

1.2.2 Компонент сценариев

Поступающее на вход семантическое представление сравнивается с набором сценариев. Д-сценарии есть доминантные сценарии — аффективные сценарии реагирования, базовые аналоги эмоций, р-сценарии — рациональные сценарии реагирования [18]. Каждый сценарий включает семантические структуры — множества признаков, распределённых по валентностям. Следовательно, для каждой пары вида <семантическое представление, сценарий> вычисляется мера близости с посылкой сценария, также семантическим представлением факта. Значение меры зависит от числа совпавших семантических признаков в тождественно равных валентностях для пары фактов. На основе меры близости и чувствительности сценариев вычисляется активизация каждого сценария [19].

Сценарий, получивший при активации наибольший вес, выбирается для реализации. Для коммуникативной цели ответа — второй части сценария — из базы реакций выбирается произвольная реакция из числа сопоставленных данной цели. Мультимодальная реакция включает жесты, элементы мимики и текст, оформленные в формате BML (Behavior Markup Language). Кадр поведения передаётся в компонент управления для исполнения на работе.

1.2.3 Компонент управления

Компонент управления отвечает за выполнение поступивших BML-пакетов с помощью жестов, мимики, речи [14]. Речевая составляющая воспроизводится путём синтеза поступающего высказывания с использованием YandexSpeech API. Жестовая составляющая выполняется на основе перемещения сервомоторов робота по контрольным точкам, указанным в пакете команд, описывающих жест [20].

1.3 Подходы к описанию персональных черт

Черта — это диспозиция (склонность) вести себя определенным образом, которая проявляется в поведении человека в широком спектре ситуаций [21]. Рассматривая подходы к описанию личности человека посредством выделения некоторого набора персональных черт, нужно упомянуть, что

такая концепция личности имеет иерархический характер: от самых общих, определяющих глобальные тенденции поведения — суперфакторов, до более частных и конкретных, проявляющихся в специфических ситуациях. Иными словами, черты высшего уровня включают множество взаимосвязанных характеристик нижнего уровня, образуя многоуровневую структуру [21].

1.3.1 Личностные черты по Г. У. Олпорту

В выделенных Г. У. Олпортом уровнях черт прослеживается следующая иерархия [21]:

- кардинальные черты — доминирующие диспозиции, которые пронизывают всю жизнь человека и проявляются практически во всех его действиях;
- центральные черты — основные характеристики, описывающие поведение человека в повседневной жизни: честность, доброта, общительность, настойчивость;
- вторичные черты — менее устойчивые черты, проявляющиеся в ограниченных ситуациях и отражающие индивидуальные предпочтения, привычки и вкусы.

Г. У. Олпорт утверждал, что черта личности позволяет понять, как человек обычно ведёт себя во многих ситуациях, но не предопределяет поведение в каждой отдельной ситуации. Поэтому для полного понимания поведения индивида необходимо также учитывать понятие ситуации [21]. Несмотря на проведённую теоретическую работу, Олпорт почти не проводил исследований на выявление конкретных черт человека [21].

1.3.2 Трёхфакторная теория Г. Ю. Айзенка

Г. Ю. Айзенк выделяет четыре уровня в структуре личности: уровень конкретных реакций, уровень привычных реакций, уровень черт и уровень суперфакторов [21; 22]. В результате дважды проведённой процедуры факторного анализа Г. Ю. Айзенк выделил 2 суперфактора личности — экстраверсию и нейротизм. Каждый из них характеризует непрерывный

диапазон различных степеней выраженности черты: экстраверсия — интроверсия, нейротизм — стабильность [23].

Г. Ю. Айзенк описывает человека с высоким уровнем экстраверсии как общительного, импульсивного, активного, в то время как интроверт рассматривается как человек замкнутый, любящий уединение. Высокий уровень нейротизма связан с тревогой и беспокойством, низкий — со спокойствием, уравновешенностью и сдержанностью [23]. Крайние значения суперфакторов позволяют выделить 4 типа личности, которые соотносятся с 4 типами темперамента, описанных Гиппократом и Галленом (рисунок 1.1) [21; 23].



Рисунок 1.1 – Соотношение типов темперамента с суперчертами, выделенными Г. Ю. Айзенком

Впоследствии к этим двум параметрам личности был добавлен третий — психотизм, высокий уровень которого характеризует человека как холодного, равнодушного к другим, склонного к риску и противника общепринятых социальных норм [23]. Айзенк также разработал множество вопросников для измерения личности по этим параметрам: Личностный список модели, Личностный список Айзенка, Личностный вопросник Айзенка [21].

1.3.3 Подход Р. Б. Кеттелла

В рамках своей теории Р. Б. Кеттелл предложил две классификации личностных черт. Согласно первой, черты делятся на черты способностей, черты темперамента и динамические черты [21]. Первые характеризуют индивидуальные навыки и умения, вторые отражают эмоциональные особенности и стиль поведения, третьи описывают мотивационную сферу личности.

Согласно второй классификации, черты подразделяются на поверхностные и глубинные [21]. Поверхностные черты являются наблюдаемыми особенностями поведения, которые внешне кажутся взаимосвязанными. Глубинные черты представляют собой фундаментальные структуры личности, стоящие за наблюдаемыми проявлениями. Для обнаружения глубинных черт личности Кеттеллом были обработаны данные о реальном поведении, данные из опросников и данные поведенческих тестов [21; 24]. В результате многократного применения факторного анализа было выделено 16 факторов [22], для измерения которых был создан 16-факторный опросник [25].

1.3.4 Большая пятёрка черт

Пятифакторная модель личности, известная также как Большая пятёрка черт (БПЧ), возникла как обобщение прежде известных диспозиционных теорий личности [21]. Основой «Большой пятёрки» является фундаментальная лексическая гипотеза — гипотеза о том, что со временем наиболее важные индивидуальные различия были закодированы в виде отдельных слов в естественном языке [26]. Термин «Большая пятёрка» был введён Л. Голдбергом в своей работе 1981 года [27].

- Экстраверсия показывает, насколько человек любит общение, полон энергии и положительных эмоций.
- Доброжелательность отражает социально-ориентированную направленность личности, терпимость и готовность учитывать интересы других.
- Добросовестность показывает, насколько добросовестно человек выполняет обязанности, насколько он организован и мотивирован.

- Нейротизм отражает склонность испытывать негативные эмоции и уровень эмоциональной стабильности.
- Открытость опыту отражает интерес человека к новому: идеям, людям, местам, способам действия.

Каждый из вышеперечисленных факторов включает в себя 6 граней — дополнительных, более конкретных аспектов, без которых понимание основных факторов было бы неполным [26]. Детализированная классификация приведена с обозначениями на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2 – Детализированная классификация черт «Большой пятёрки»

Существует множество способов измерения Большой пятёрки. Наиболее популярным является коммерческий опросник NEO PI-R, состоящий из 240 вопросов. Существуют также свободно доступные аналоги этого теста, такие как IPIP-NEO-300 и IPIP-NEO-120. Один из последних методов измерения большой пятёрки — BFI-2, разработанный Оливером Джоном и Кристофером Сото в 2015 году [28].

1.3.5 Типология Майерс-Бриггс

Типология Майерс-Бриггс (Myers—Briggs Type Indicator, MBTI) — это психологическая типология личности, разработанная Изабель Бриггс

Майерс и Кэтрин Бриггс как дополнение типологии Карла Юнга [22]. MBTI широко используется в сфере личностного развития, управления персоналом, образования и командного взаимодействия. Главная идея MBTI заключается в том, что любой вид человеческой личности можно описать, используя один из 16 типов. В основе этого лежат 4 характеристики, каждая из которых имеет 2 противоположности [29]: экстраверсия — интроверсия, сенсорика — интуиция, мышление — чувство, суждение — восприятие.

Комбинация четырёх характеристик образует 16 типов личности. Каждый тип представляет способ восприятия, мышления и взаимодействия с миром, однако типологический характер MBTI ограничивает точность задания промежуточных состояний личности.

1.4 Сравнение подходов к описанию персональных черт

Сравнение ПОПЧ проведено по 5 критериям, результаты представлены в таблице 1.1. В качестве критериев сравнения ПОПЧ были взяты следующие:

- **К1** — опубликованы свидетельства о применимости данного подхода при моделировании различного поведения персонажей ДС или роботов-собеседников;
- **К2** — вариативность моделируемых личностей;
- **К3** — наличие теста или опросника для определения типа личности исходя из соотношения тех или иных черт;
- **К4** — композиция (обобщение) других диспозиционных подходов;
- **К5** — кросс-культурная устойчивость.

Ввиду наличия у некоторых описанных выше подходов конечных наборов факторов, которые можно рассматривать с различной степенью выраженности, можно сказать, что все рассмотренные ПОПЧ, за исключением MBTI и теории Олпорта, позволяют описывать произвольное число личностей на основе варьирования значений конкретных параметров. Так, конкретная черта может быть задана как бинарная, тернарная, на основе

Таблица 1.1 – Сравнение подходов к описанию персональных черт

Подход	К1	К2	К3	К4	К5
Олпорт	–	Высокая	–	–	Неустойчива [30]
Айзенк	+	Высокая	+	–	Устойчива [31; 32]
Кеттел	–	Высокая	+	–	Неустойчива [33]
БПЧ	+	Высокая	+	+	Устойчива [32; 34]
МВТИ	–	Ограничена 16 типами	+	–	Неустойчива [35]

иной шкалы или на основе соотношения вклада черт в характер [25; 36; 37]. Для дальнейшей работы наиболее предпочтительной является БПЧ, поскольку она обладает высокой вариативностью, имеет развитую систему опросников, обобщает другие диспозиционные подходы и используется в исследованиях ДС и социальных роботов.

1.5 Учёт персональных черт

1.5.1 Фреймворк для создания синтетических личностей

В работе [38] предлагается программная архитектура для создания разнообразных личностей робота (рисунок 1.3).



Рисунок 1.3 – Программная архитектура для создания синтетических личностей

Основными компонентами в этой архитектуре являются генератор личностей, диспетчер действий и планировщик. Для создания различных личностей авторами была использована таксономия трёх черт из «Большой

пятёрки»: экстраверсия, добросовестность и доброжелательность. Создаваемая личность рассматривается как вектор в трёхмерном пространстве:

$$Personality = W_e \cdot E + W_a \cdot A + W_c \cdot C, \quad (1.1)$$

где

- E — базисный вектор, соответствующий экстраверсии;
- A — базисный вектор, соответствующий доброжелательности;
- C — базисный вектор, соответствующий сознательности;
- W_e — вес черты экстраверсия;
- W_a — вес черты доброжелательность;
- W_c — вес черты сознательность.

Диспетчер действий использует распределение весов и для каждого действия случайным образом выбирает черту для реализации. Генератор личностей на основе *BERT* [39] принимает выбранную черту и действие, затем формирует параметры поведения: стиль речи, высоту тона, громкость, скорость речи, взгляд, движения головы, амплитуду и скорость жестов, скорость перемещения, дистанцию. Таким образом, черты личности переводятся в вербальные, паравербальные и невербальные параметры реакции.

1.5.2 PERSONAGE

PERSONAGE (PERSONAlity GEnerator) [40] — параметрический генератор для порождения текстов с учётом одного из факторов «Большой пятёрки» — экстраверсии. В отличие от описанного выше фреймворка, PERSONAGE формирует только текстовую сторону реакции. За основу был взят SPaRKY generator [41], использовавшийся для генерации рекомендаций ресторанов Нью-Йорка.

Авторы адаптировали психолингвистические исследования экстраверсии к генератору в виде 29 параметров: 10 параметров для модуля планирования содержания и 19 параметров для модуля планирование предложений [40]. Эти параметры управляют объёмом сообщения, отбором

позитивной и негативной информации, порядком представления фактов, сложностью синтаксических конструкций, количеством и частотой использования смягчающих слов и выражений. Эмпирическая оценка показала, что тексты, сгенерированные с различными настройками параметров, статистически различаются по воспринимаемой экстраверсии и естественности речи.

1.5.3 Генератор эмоционального состояния и выражений лица на основе входных фраз

В работе [42] представлена методология, позволяющая генерировать эмоции и выражения лица на основе входной фразы самого робота и его личности. В основе методологии лежит представление аффективных состояний в виде двумерного пространства, две оси которого составляют удовольствие (pleasure) и возбуждение (arousal) [43]. Для формирования личности робота были использованы черты «Большой пятёрки», отображаемые в это пространство при помощи следующих уравнений [44]:

$$\alpha_p = 0.21 \cdot E + 0.59 \cdot A - 0.19 \cdot N, \quad (1.2)$$

$$\beta_p = 0.15 \cdot O + 0.3 \cdot A + 0.57 \cdot N, \quad (1.3)$$

где

- E — экстраверсия;
- O — открытость опыту;
- A — доброжелательность;
- N — нейротизм;
- α_p — значение удовольствия;
- β_p — значение возбуждения.

Далее вычисленные параметры личности используются совместно с аффективным анализом входной фразы для определения целевого эмоционального состояния робота и последующей генерации плавного эмоционального перехода и мимических выражений.

1.5.4 Роботизированная голова КМС-EXPR

В работе [5] исследовался вопрос о том, проявляется ли «закон притяжения» (similarity-attraction) в контексте взаимодействия человека и робота. В исследовании использовалась роботизированная голова КМС-EXPR, содержащая подвижные элементы рта, губ и глаз, что позволяет роботу выражать широкий спектр мимических конфигураций.

Авторами были реализованы две противоположные выраженности черты экстраверсии из модели «Большой пятёрки». В экстравертном режиме робот проявлял активность и заинтересованность в общении: выполнял более широкие и быстрые движения глаз и рта, поддерживал частый зрительный контакт, оперативно реагировал на действия человека. В интровертном режиме робот демонстрировал более пассивный и сдержанный стиль поведения: избегал прямого зрительного контакта, выполнял уменьшенные по амплитуде и более медленные движения рта и глаз. Следовательно, личность робота была задана через невербальные параметры поведения.

1.5.5 Робот-помощник для людей, переживших инсульт

В работе [45] описывается исследование соответствия личности пользователя и робота-терапевта, созданного для помощи людям, пережившим инсульт, в выполнении реабилитационных упражнений. Робот реализует нетактильный подход: он не прикасается к пациенту, а оказывает поддержку через социальное поведение, голосовые подсказки, регулирование дистанции и стимулирующее общение.

Для формирования личности робота авторы использовали модель личности Айзенка, из которой была выделена ключевая черта — экстраверсия. В контексте робота-терапевта эта черта выражалась через дистанцию взаимодействия, скорость и амплитуду движений, а также вербальную и паравербальную коммуникацию. Интровертный режим соответствовал поддерживающему и мягкому стилю общения, экстравертный — более активному и мотивирующему стилю.

1.5.6 Модель на основе нечёткой логики

В работе [46] предложена многоагентная модель пешеходного поведения, в которой персональные черты используются для получения неоднородного поведения агентов. Несмотря на то, что работа не посвящена диалоговым роботам, она представляет интерес как способ переноса черт личности в параметры поведения с помощью нечёткой логики.

Для описания личности используется модель OCEAN, то есть те же пять факторов БПЧ: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм. Каждый фактор задаётся числом в диапазоне $[-100, 100]$, а нейтральная личность соответствует вектору $(0, 0, 0, 0, 0)$. Далее вводится понятие параметры принятия решений: максимальная дистанция учёта соседей, число учитываемых соседей, горизонт планирования, радиус личного пространства и предпочитаемая скорость. Нечёткая система вывода устанавливает соответствие между факторами OCEAN и этими параметрами. Например, экстраверсия и доброжелательность влияют на радиус личного пространства, а экстраверсия и нейротизм — на предпочитаемую скорость.

Данный подход показывает, что черты личности не обязательно должны напрямую сопоставляться с готовыми реакциями. Они могут задавать промежуточные управляющие параметры, которые затем используются исполнительной моделью.

1.6 Сравнение способов учёта персональных черт

В таблице 1.2 представлены рассмотренные решения. В качестве критериев сравнения способов учёта персональных черт были взяты следующие:

- **К1** — выбранный ПОПЧ;
- **К2** — выбранные черты подхода;
- **К3** — каналы коммуникации или поведенческие параметры.

Таблица 1.2 – Сравнение рассмотренных решений

Решение	К1	К2	К3
Генератор синтетических личностей [38]	«Большая пятёрка черт»	Экстраверсия, добросовестность, доброжелательность	вербальный, паравербальный, невербальный
PERSONAGE [40]	«Большая пятёрка черт»	Экстраверсия	вербальный
Генератор эмоционального состояния [42]	«Большая пятёрка черт»	Экстраверсия, доброжелательность, нейротизм, открытость опыту	невербальный
Роботизированная голова КМС-EXPR [5]	«Большая пятёрка черт»	Экстраверсия	невербальный
Робот-помощник для людей, переживших инсульт [45]	Модель Айзенка	Экстраверсия	вербальный, паравербальный, невербальный
Модель на основе нечёткой логики [46]	«Большая пятёрка черт»	Все черты	пространственные и двигательные параметры

По данным таблицы 1.2, экстраверсия используется почти всеми рассмотренными решениями. Базисным подходом большинства исследований является «Большая пятёрка черт», при этом это единственная типология из рассмотренных в таблице 1.1, обобщающая другие подходы к описанию персональных черт и обладающая кросс-культурной устойчивостью. Здесь

5 основных черт с возможностью подразделения каждой на 6 граней, что при возможности варьирования вклада каждой грани как действительной величины позволяет описать множество характеров большой мощности.

Для модификации метода ведения диалога роботом Ф-2 целесообразно использовать БПЧ как модель описания личности, а способ учёта персональных черт строить как отображение значений черт в параметры мультимодальной реакции.

Выводы

По результатам анализа в качестве базовой модели описания личности выбрана «Большая пятёрка черт», поскольку она обладает высокой вариативностью, поддерживается опросниками, используется в работах по робототехнике и диалоговым агентам, а также имеет кросс-культурную устойчивость.

Формализованная постановка задачи в нотации IDEF0 представлена на рисунке 1.4.

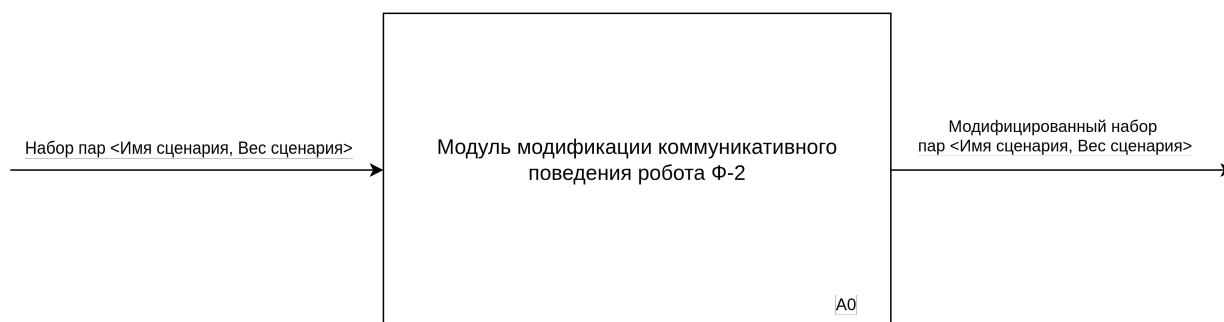


Рисунок 1.4 – Формализованная постановка задачи в нотации IDEF0

2 Конструкторский раздел

В этом разделе описан модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.

2.1 Предлагаемый метод

На рисунке 2.1 показана функциональная схема модифицированного метода ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота. Модификация метода будет разработана на основе введения блока А3, представленного также на рисунке 2.2 и имеющего 4 управляющих воздействия. На рисунке 2.3 представлена детализация функциональной модели блока А3 предлагаемого метода в нотации IDEF0.

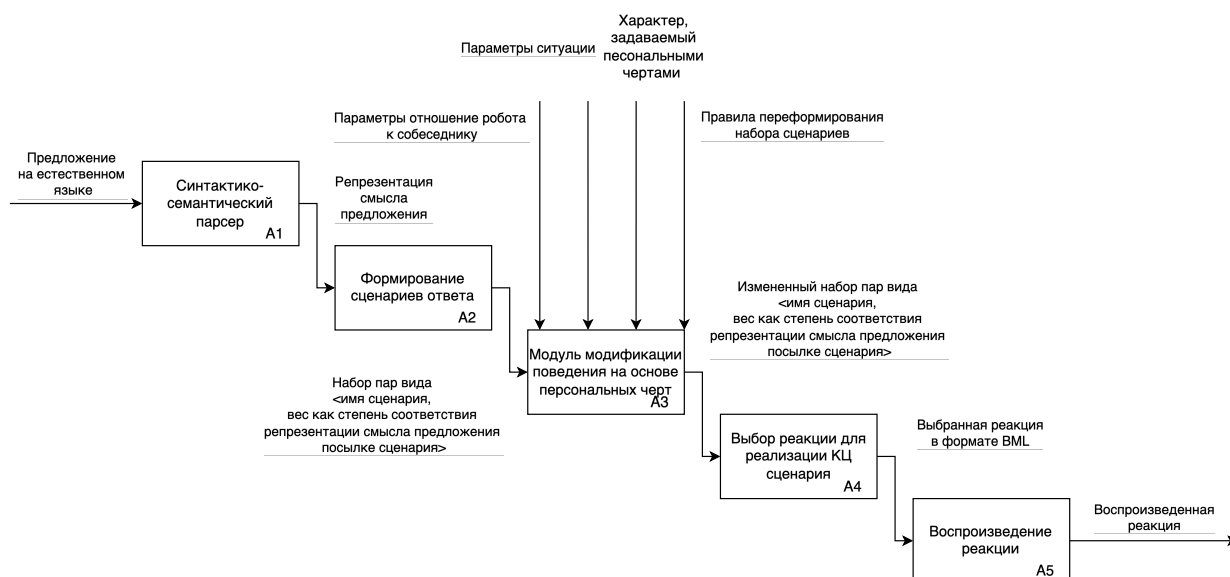


Рисунок 2.1 – Модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота

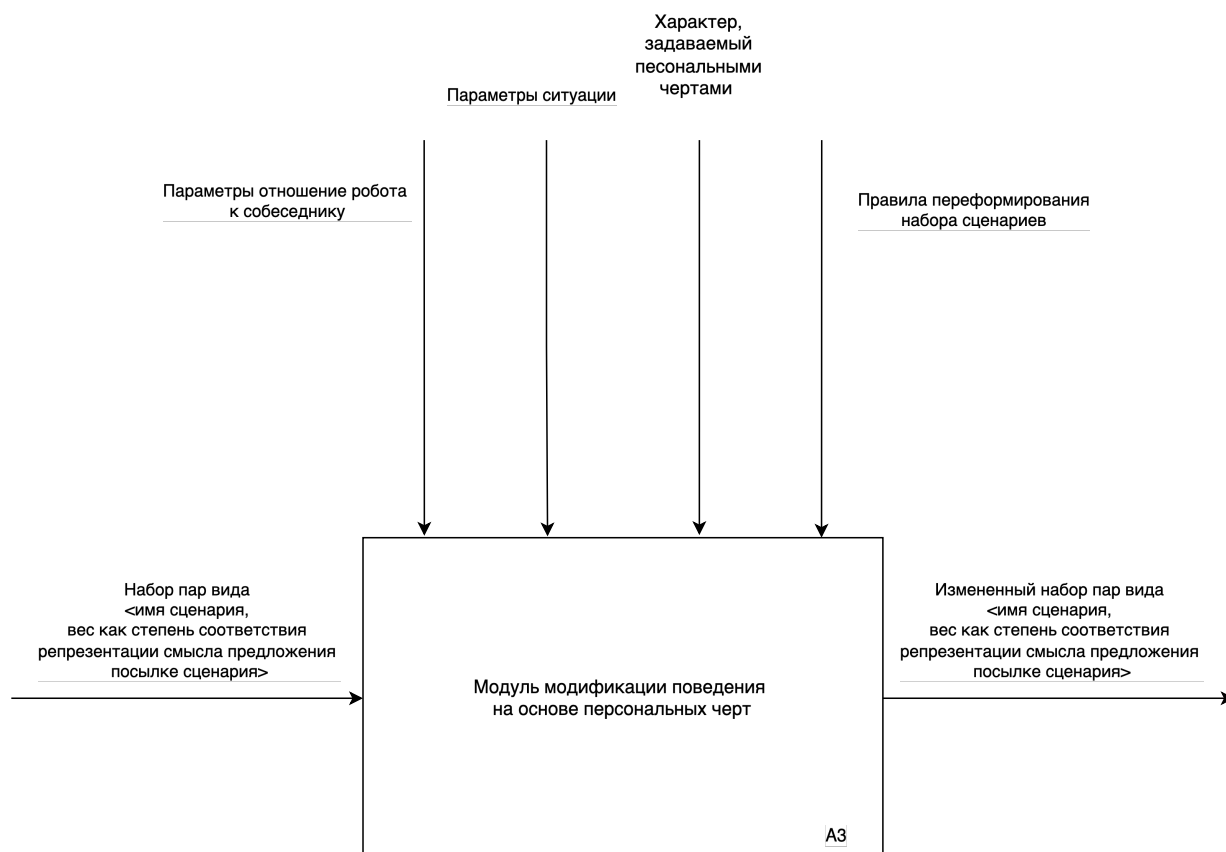


Рисунок 2.2 – Функциональная модель модуля модификации поведения на основе персональных черт

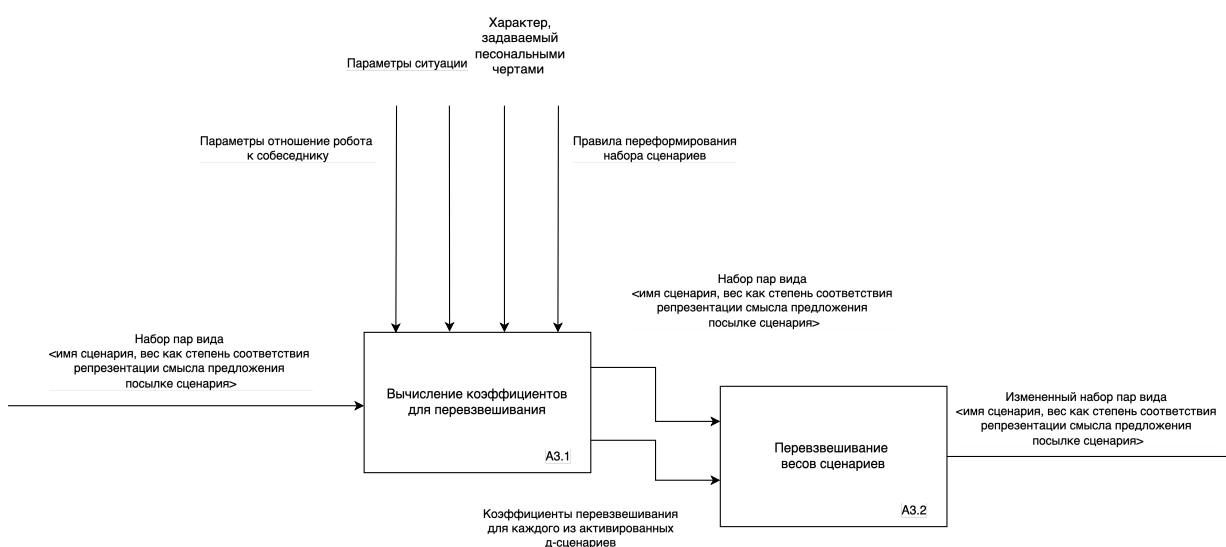


Рисунок 2.3 – Детализация модуля модификации поведения на основе персональных черт

Базовый метод ведения диалога роботом Ф-2 в рассматриваемой части можно представить следующей последовательностью действий 1.2:

- 1) получение предложения — высказывания пользователя;

- 2) построение его семантического представления;
- 3) сравнение семантического представления с посылками сценариев;
- 4) вычисление весов активированных сценариев;
- 5) выбор сценария с наибольшим весом;
- 6) выбор мультимодальной реакции из базы реакций;
- 7) воспроизведение BML-кадра поведения.

В модифицированном методе в данную последовательность между пунктами 4 и 5 предлагается добавить один блок — модуль модификации поведения на основе персональных черт. Входные данные модуля определяются следующим множеством:

$$A = \{\langle d_i, w_i \rangle \mid i = 1 \dots N\}, \quad (2.1)$$

где

- d_i — активированный д-сценарий;
- w_i — исходный вес активированного д-сценария d_i ;
- N — число рассматриваемых д-сценариев.

На основе задаваемого профиля (характера) робота и правил переформирования набора сценариев модуль вычисляет множитель m_i для каждого активированного д-сценария.

Затем вес каждого активированного д-сценария пересчитывается по формуле:

$$w'_i = clip(w_i \cdot m_i), \quad (2.2)$$

где

- w'_i — модифицированный вес i -го активированного д-сценария;
- $clip$ — отсечение значения к допустимому диапазону весов сценариев.

Выходом модуля является модифицированный набор активированных д-сценариев:

$$A' = \{\langle d_i, w'_i \rangle \mid i = 1 \dots N\}, \quad (2.3)$$

где

- d_i — активированный д-сценарий;
- w'_i — вес активированного д-сценария d_i после применения модуля.

Данный набор передаётся в блок выбора сценария робота Ф-2.

Для данного модуля выделены 4 управляющих воздействия:

- 1) характер, задаваемый персональными чертами;
- 2) параметры отношения робота к собеседнику;
- 3) параметры ситуации;
- 4) правила перестроения набора сценариев.

В основе метода лежит концепт жизненного пространства, предложенный К. Левиным [47]. В статье Н.В. Гришиной данный концепт рассматривается как единица описания жизненного контекста, объединяющая личность и ситуацию в целостную схему анализа поведения. При этом бытийный уровень контекста, связанный в [47] с психологией человеческого бытия и экзистенциальной психологии, не входит в рамки данной работы. При этом т. н. психология среды, изучающая когнитивные и поведенческие ответы людей на характеристики среды (внешние воздействия на человека), отражена в аппарате когнитивного компонента робота Ф-2 (см. блок А2 на рисунке 2.1).

2.2 Параметры предлагаемого метода

Параметры предлагаемого метода включают следующие части:

- профиль персональных черт робота;
- параметры отношения робота к собеседнику;
- параметры ситуации.

Профиль персональных черт робота

Профиль персональных черт робота задаётся множеством термов проявления граней «Большой пятёрки»:

$$P = \{\langle p_j, value_j \rangle \mid j = 1 \dots K\}, \quad (2.4)$$

где

- p_j — грань личности;
- $value_j$ — терм, описывающий способ проявления грани p_j ;
- K — число используемых граней.

Термы используются потому, что одинаковая выраженность одной и той же черты у разных характеров может проявляться по-разному.

Параметры отношения робота к собеседнику

Параметры отношения робота к собеседнику задаются множеством:

$$R = \{\langle r_l, value_l \rangle \mid l = 1 \dots L\}, \quad (2.5)$$

где

- r_l — параметр отношения робота к собеседнику;
- $value_l$ — значение параметра r_l ;
- L — количество параметров отношения, используемых в конкретной конфигурации профиля.

Для каждого параметра отношения задаётся область значений:

$$value_l \in D_l^R. \quad (2.6)$$

Область D_l^R может быть задана термом или числом. Если параметр отношения сразу задаётся термами, то $D_l^R = T_l^R$, где T_l^R — множество

допустимых лингвистических значений параметра. Если параметр задаётся числом, то $D_l^R = X_l^R$, где $X_l^R \subseteq \mathbb{R}$, а для интерпретации численного значения дополнительно задаётся терм-множество T_l^R и функции принадлежности:

$$\mu_{l,t}^R : X_l^R \rightarrow [0; 1], \quad t \in T_l^R. \quad (2.7)$$

Тем самым численный параметр отношения перед использованием в правилах переводится в степени принадлежности термам. Заданный термом параметр может использоваться как чёткое значение или как распределение степеней принадлежности по нескольким термам.

Параметры ситуации

Параметры ситуации описывают контекст беседы. Они также задаются множеством:

$$S = \{\langle s_h, value_h \rangle \mid h = 1 \dots M\}, \quad (2.8)$$

где

- s_h — параметр ситуации;
- $value_h$ — значение параметра s_h ;
- M — количество параметров ситуации, выбранных для конкретной ситуации.

Для каждого параметра ситуации задаётся область значений:

$$value_h \in D_h^S. \quad (2.9)$$

Область D_h^S может быть задана термом или числом. Если параметр ситуации задаётся термами, то $D_h^S = T_h^S$, где T_h^S — множество допустимых лингвистических значений. Если параметр задаётся числом, то $D_h^S = X_h^S$, где $X_h^S \subseteq \mathbb{R}$, а для него дополнительно задаются терм-множество T_h^S и функции принадлежности:

$$\mu_{h,t}^S : X_h^S \rightarrow [0; 1], \quad t \in T_h^S. \quad (2.10)$$

Таким образом, профиль P , отношение к собеседнику R и ситуация S

имеют одинаковую структурную форму: это множества параметров, значения которых далее используются в правилах перевзвешивания д-сценариев.

При беседе с конкретным собеседником отношение к нему принимается за постоянную величину, в перспективе могут применяться правила, изменяющие отношение к собеседнику. Ситуация может меняться при беседе с одним собеседником, поэтому параметры ситуации вынесены в отдельную группу. В рамках данной работы параметры ситуации и отношения к собеседнику считаются параметрами, задаваемыми внешней силой и не рассчитываемыми по входному предложению.

2.3 Нечёткий вывод

Нечёткий вывод выполняется над термами профиля персональных черт робота, параметрами отношения робота к собеседнику и параметрами ситуации. Если параметр уже задан лингвистическим значением, он используется в правилах напрямую. Если параметр задан числом, то перед применением правил он фаззифицируется с помощью функций принадлежности, заданных для соответствующего терм-множества.

Для каждого численного параметра x_z с областью значений X_z задётся множество термов T_z и функции принадлежности:

$$\mu_{z,t} : X_z \rightarrow [0; 1], \quad t \in T_z. \quad (2.11)$$

В результате численное значение параметра заменяется набором степеней принадлежности термам:

$$fuzz(x_z) = \{\langle t, \mu_{z,t}(x_z) \rangle \mid t \in T_z\}. \quad (2.12)$$

Правило модуля модификации поведения на основе персональных черт имеет вид:

$$IF P_r \wedge C_r \wedge R_r THEN d_i \rightarrow e_r, \quad (2.13)$$

где

- P_r — условие по профилю персональных черт;
- C_r — условие по параметру ситуации;

- R_r — условие по параметру отношения робота к собеседнику;
- e_r — терм влияния правила.

Эффект правила принимает одно из значений, приведённых в таблице 2.1. В данной работе используется схема нечёткого вывода Сугено нулевого порядка [48]. В такой схеме следствие правила задаётся не выходной функцией принадлежности, а точечным числовым значением: терм влияния правила e_r отображается в числовой множитель k_r по таблице 2.1: например, эффект «усиление» соответствует $k_r = 1.25$, а эффект «сильное усиление» соответствует $k_r = 1.50$. Итоговый выход вычисляется как среднее значений k_r , взвешенное силами срабатывания правил.

Таблица 2.1 – Множители изменения весов д-сценариев

Терм влияния правила	Численное значение
сильное ослабление	0.50
ослабление	0.75
без изменения	1.00
усиление	1.25
сильное усиление	1.50

Сила срабатывания правила вычисляется как минимум степеней истинности его условий:

$$\alpha_r = \min(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_q), \quad (2.14)$$

где

- α_r — сила срабатывания правила r ;
- μ_j — степень истинности j -го условия;
- q — число условий в правиле.

Если условие допускает несколько термов одного параметра, степень истинности такого условия вычисляется как максимум степеней принадлежности допустимым термам.

Если на один д-сценарий влияет несколько правил, их результаты объединяются через взвешенное среднее по силам срабатывания правил:

$$m_i = \frac{\sum_{r \in R_i} \alpha_r k_r}{\sum_{r \in R_i} \alpha_r}, \quad (2.15)$$

где

- R_i — множество правил, влияющих на i -й д-сценарий;
- k_r — числовой множитель, соответствующий следствию правила r .

Если для сценария не сработало ни одно правило, принимается $m_i = 1.00$.

2.4 Алгоритм работы блока вычисления коэффициентов перевзвешивания сценариев

На рисунке 2.4 показана схема алгоритма работы блока вычисления коэффициентов перевзвешивания сценариев.

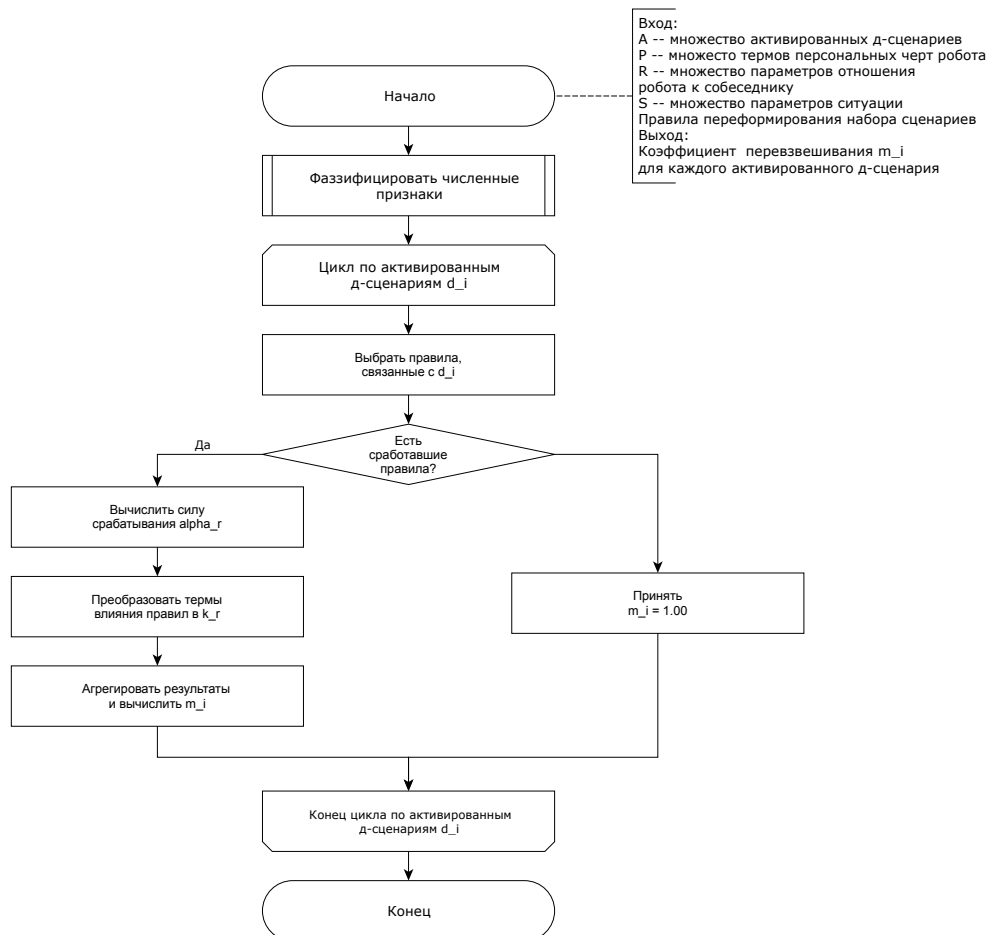


Рисунок 2.4 – Схема алгоритма работы блока вычисления коэффициентов перевзвешивания сценариев

2.5 Особенности и ограничения разработанного метода

Предлагаемый метод имеет следующие особенности:

- в данном методе не выбирается реакция напрямую, а изменяются веса уже активированных д-сценариев;
- черты задаются термами проявления, способы проявления черты определяются параметрами ситуации и отношения робота к собеседнику.

Предлагаемый метод имеет следующие ограничения:

- рассматриваются только д-сценарии;
- в качестве входного предложения для робота подается простое предложение (повествовательное или побудительное) на русском языке;
- робот ведет диалог только с одним собеседником.

2.6 Проектирование ПО

В рамках данной работы будет спроектирован и реализован лишь блок А3 — модуль модификации поведения на основе персональных черт. Блоки А1, А2, А4 и А5 рассматриваются как внешние по отношению к разрабатываемому модулю.

Разрабатываемый модуль обращается к синтактико-семантическому модулю робота, включающему блоки А1 и А2. Данный модуль принимает на вход предложение пользователя на естественном языке.

Диаграмма компонентов разрабатываемого блока А3 приведена на рисунке 2.5.

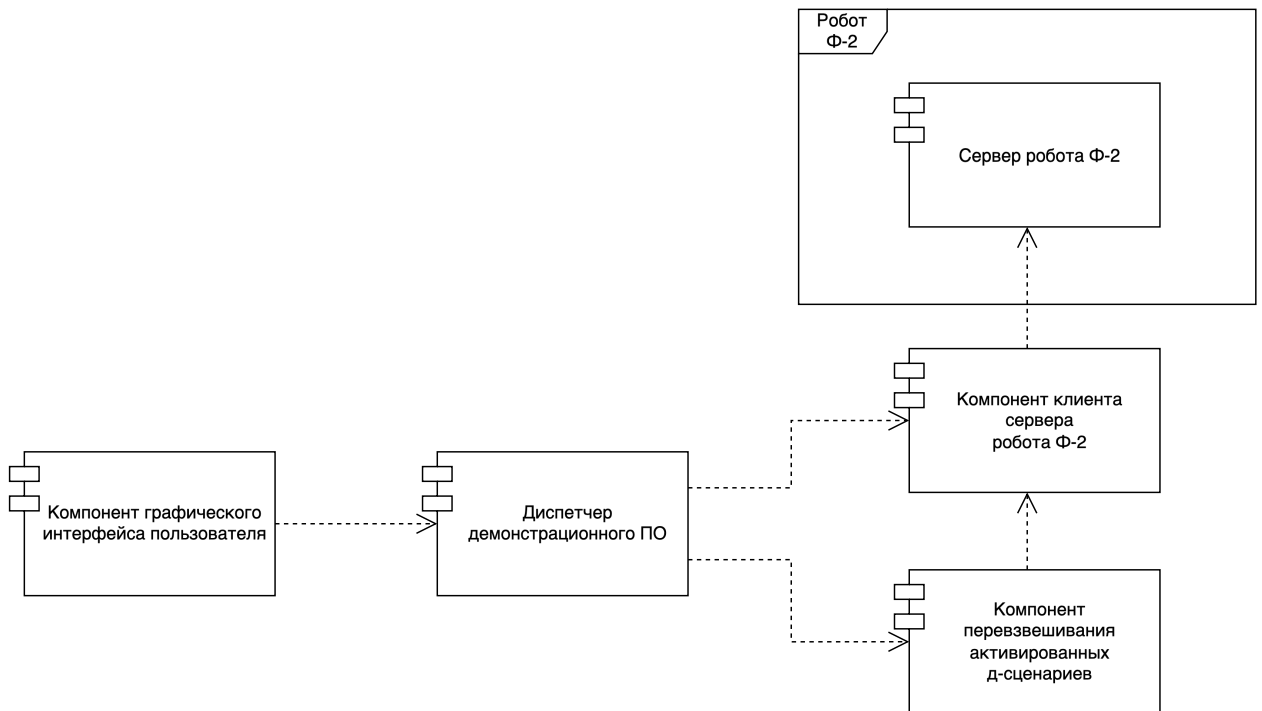


Рисунок 2.5 – Диаграмма компонентов разрабатываемого блока А3

Диаграмма последовательностей взаимодействия разрабатываемого блока А3 с внешними компонентами робота Ф-2 приведена на рисунке 2.6.

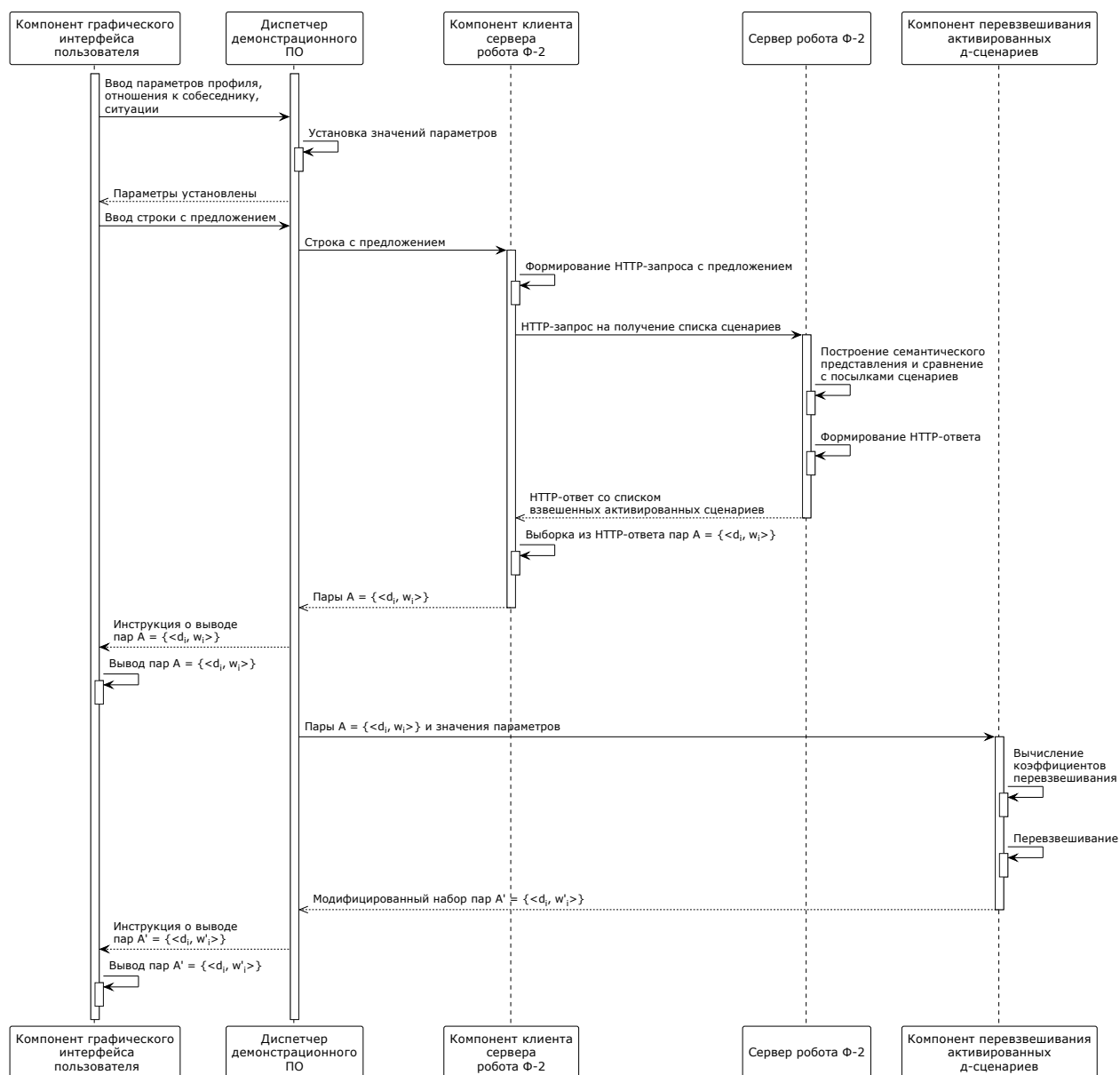


Рисунок 2.6 – Диаграмма последовательностей взаимодействия компонентов блока А3 с внешними компонентами робота Ф-2

Выводы

Разработан модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота. Определены параметры метода, вид правил, описан алгоритм работы блока вычисления коэффициентов перевзвешивания сценариев. Определена структура ПО в виде диаграммы компонентов и взаимодействие компонентов в виде диаграммы последовательностей. Изложены особенности и ограничения предлагаемого метода.

3 Технологический раздел

В этом разделе выбраны средства реализации, описана программная реализация модуля модификации поведения на основе персональных черт, проведено тестирование.

3.1 Выбор средств реализации

Для реализации метода выбран язык программирования Python [49] по следующим причинам:

- в рамках дисциплины «Программирование», «Планирование эксперимента» и др. данный язык был подробно изучен и многократно применялся при решении задач;
- в данном языке есть библиотека `Simpful`, предоставляющая необходимые функции для реализации нечётких множеств и нечёткого вывода [50].

В качестве среды разработки был выбран PyCharm [51] по следующим причинам:

- данная среда разработки создана специально для написания приложения на языке Python [51];
- в данной среде разработки имеется множество расширений для работы с утилитой `make` [52], `bash`-скриптами [53].

Для тестирования выбрана стандартная библиотека `unittest` [54].

3.2 Сведения о модулях программы

Программное обеспечение состоит из следующих модулей:

- `f2robot_client.py` — формирование HTTP-запроса на сервер робота Ф-2, отправка сообщения пользователя, извлечение пар `scenario/proximity` из JSON-тела ответа;
- `f2robot_personality_filter.py` — реализация модуля модификации поведения на основе персональных черт — описание термов, правил, фаззификации и перевзвешивания д-сценариев;

- `f2robot_profile_config.py` — загрузка JSON-конфигураций профилей робота, параметров отношений и ситуаций, правил для модуля модификации поведения;
- `GUI.py` — графический интерфейс пользователя;
- `main.py` — точка входа в программу.

3.3 Конфигурация профиля (характера) робота

Конфигурация профиля (характера) робота задаётся набором JSON-файлов. Названия и назначения файлов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Назначение JSON-файлов конфигурации

Файл	Назначение
<code>trait_profile.json</code>	Список значений персональных черт робота
<code>relation_params.json</code>	Список параметров отношения робота к собеседнику, например, круг общения
<code>situation_params.json</code>	Список параметров ситуации
<code>rules.json</code>	Список правил перевзвешивания д-сценариев: условия, целевые сценарии и эффект.

На рисунке 3.1 приведен пример содержимого файла `trait_profile.json` с набором черт и выбранными для них терминами.

```

{
  "section": "profile",
  "profile_id": "distanced",
  "label": "Защитно-дистанцированный (Шрек)",
  "traits": {
    "assertiveness": {
      "value": "medium",
      "label": "средняя"
    },
    "cooperation": {
      "value": "low",
      "label": "низкая"
    },
    "gregariousness": {
      "value": "low",
      "label": "низкая"
    },
    "self_consciousness": {
      "value": "high",
      "label": "высокая"
    }
  }
}

```

Рисунок 3.1 – Пример содержимого файла `trait_profile.json`

Назначение полей в файле `trait_profile.json`:

- **section** — тип конфигурационного файла для проверки корректности загружаемого раздела;
- **profile_id** — идентификатор профиля робота;
- **label** — отображаемое в интерфейсе название профиля;
- **traits** — значения персональных черт робота;
- **value** — выбранный терм черты;
- **label** — отображаемое в интерфейсе название термина.

Параметры отношения робота к собеседнику и параметры ситуации описываются как элементы массива `parameters`. Для дискретных параметров используется поле `options`. На рисунке 3.2 приведен пример описанного параметра отношения робота к собеседнику:

```
{
  "section": "relation",
  "parameters": [
    {
      "feature": "social_circle",
      "label": "Круг общения",
      "input": "select",
      "default": "distant",
      "options": [
        {
          "term": "close",
          "label": "близкий"
        },
        {
          "term": "distant",
          "label": "дальний"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Рисунок 3.2 – Пример описанного дискретного параметра

Назначение полей в файлах `situation_params.json` и `relation_params.json` для дискретных параметров:

- `section` — тип файла с параметрами отношения к собеседнику;
- `parameters` — список настраиваемых параметров;
- `feature` — имя параметра;
- `label` — отображаемое в интерфейсе название параметра;

- **input** — тип элемента интерфейса для ввода значения — **select** для выбора из списка или **slider** для ввода численного значения на шкале;
- **default** — значение параметра по умолчанию;
- **options** — допустимые дискретные значения;
- **term** — имя значения;
- **label** — отображаемое в интерфейсе название значения.

Для численных параметров используются границы шкалы и термины нечёткой переменной. Пример приведён на рисунке 3.3.

```
{
  "feature": "offensiveness_degree",
  "label": "Степень обидности",
  "input": "slider",
  "default": 0.78,
  "minimum": 0.0,
  "maximum": 1.0,
  "fuzzy_terms": [
    {
      "term": "high",
      "label": "высокая",
      "function_type": "trapezoid",
      "points": [0.55, 0.75, 1.0, 1.0]
    }
  ]
}
```

Рисунок 3.3 – Пример описанного численного параметра

Назначение полей в файлах `situation_params.json` и `relation_params.json` для численных параметров:

- **feature** — имя численного параметра ситуации;
- **label** — отображаемое в интерфейсе название параметра;

- **input** — тип элемента интерфейса для ввода значения — **select** для выбора из списка или **slider** для ввода численного значения на шкале;
- **default** — численное значение по умолчанию;
- **minimum** и **maximum** — диапазон значений параметра;
- **fuzzy_terms** — термы нечёткой переменной;
- **term** — имя терма;
- **label** — отображаемое в интерфейсе название терма;
- **function_type** — тип функции принадлежности — **triangle** для треугольной функции по трём точкам или **trapezoid** для трапециевидной функции по четырём точкам;
- **points** — опорные точки функции принадлежности.

Правило связывает условия с одним или несколькими д-сценариями и эффектом. Пример правила приведен на рисунке 3.4.

```
{
  "rule_id": "R03_rule_description",
  "label": "описание правила на русском языке",
  "conditions": [
    {
      "feature": "assertiveness",
      "terms": ["medium"]
    },
    {
      "feature": "offensiveness_degree",
      "terms": ["high"]
    }
  ],
  "target_scenarios": ["д-сценарий"],
  "effect": "strong_increase"
}
```

Рисунок 3.4 – Пример описанного правила в файле `rules.json`

Назначение полей в файле `rules.json`:

- `rule_id` — уникальный идентификатор правила;
- `label` — отображаемое в интерфейсе описание правила;
- `conditions` — условия срабатывания правила;
- `feature` — проверяемый признак;
- `terms` — допустимые термы признака;
- `target_scenarios` — д-сценарии, вес которых изменяется при срабатывании правила;
- `effect` — значение изменения веса сценария.

Загрузка перечисленных JSON-файлов выполняется модулем `f2robot_profile_config.py`.

3.4 Реализация клиента Ф-2

Модуль `f2robot_client.py` выполняет три основные функции:

- 1) формирует тело HTTP-запроса к серверу робота Ф-2;
- 2) отправляет POST HTTP-запрос к серверу робота Ф-2;
- 3) выполняет выборку полей из JSON-ответа, приводит ответ к компактному набору пар `scenario/proximity`.

При отправке запроса задаётся тайм-аут 30 секунд, по истечении тайм-аута пользователю выводится сообщение об ошибке.

3.5 Реализация модуля модификации поведения на основе персональных черт

Центральным модулем является `f2robot_personality_filter.py`. В нём описаны структуры данных и функции, необходимые для применения правил.

Для описания предметных сущностей используются классы данных:

- **Condition** задаёт одно условие правила — имя признака и набор допустимых термов;
- **FilterRule** задаёт правило перевзвешивания д-сценариев;
- **RuleActivation** хранит факт срабатывания правила;
- **FilteredScenario** хранит исходный и модифицированный вес д-сценария;
- **FuzzyTermSpec** описывает терм и параметры функции принадлежности;
- **FuzzyVariableSpec** описывает нечёткую переменную.

Численные признаки профиля, отношения и ситуации фаззифицируются при выполнении правил классом **SimpfulRuleEngine**. Для каждой нечёткой переменной задаётся область значений и набор термов. Могут применяться треугольные и трапециевидные функции принадлежности.

Например, для признака **offensiveness_degree** используются термы **low**, **medium**, **high**. При значении **offensiveness_degree** = 0.60 признак частично принадлежит сразу двум соседним термам: **medium** и **high**. Это позволяет правилу сработать не только полностью или совсем не сработать, но и с промежуточной силой.

3.6 Интерфейс программы

Графический интерфейс изображен на рисунках 3.5 и 3.6 и содержит две основные вкладки: **Настройка** и **Результат**. В верхней части окна отображается количество загруженных правил и нечётких признаков текущего профиля.

Модуль модификации поведения на основе персональных черт
Правил: 7; нечётких признаков: 3

Настройка
Результат

Предложение роботу Ф-2

ты струсил

Получить сценарии Применить правила

Активированные д-сценарии

№	Сценарий	Вес
1	ты-грустишь	0.1540
2	ты-нужен-всем-людям	0.1392
3	ты-заводишь-кошку	0.1284
4	плохие-люди-ненавидят-меня-СОЧУВ	0.1229
5	плохие-люди-ненавидят-тебя	0.0993
6	ты-никому-не-нужен	0.0968
7	ты-ломаешься	0.0928
8	хорошие-люди-меня-включат-РАДЗА	0.0689
9	плохие-люди-у-меня-все-заберут-СОЧУВ	0.0683
10	я-завел-кошку-ВОСХИЩ	0.0566
11	вещь-плохо-пахнет	0.0537
12	люди-восхищаются-мной-РАДЗА	0.0385
13	плохие-люди-ненавидят-тебя	0.0344
14	я-вижу-красоту-ВОСХИЩ	0.0317

Очистить

Профиль и контекст

Профиль	Отношение	Ситуация
Профиль робота	Энергичный авантюрист (Мэри Макфлай)	
Дружелюбие	высокая	
Общительность	высокая	
Поиск стимулов и риска	очень высокая	

Рисунок 3.5 – Вкладка настройки профиля, контекста и активированных д-сценариев

Вкладка **Настройка** используется для ввода предложения, получения активированных д-сценариев и задания контекста работы модуля.

Блок **Предложение роботу Ф-2** содержит следующие элементы:

- поле ввода предложения пользователя — текст, который отправляется на сервер Ф-2;
- кнопка **Получить сценарии** — отправка предложения на сервер Ф-2 и заполнение списка активированных д-сценариев;
- кнопка **Применить правила** — запуск локального перевзвешивания д-сценариев по выбранному профилю и параметрам контекста.

Блок **Активированные д-сценарии** содержит следующие элементы:

- столбец **Сценарий** — имя д-сценария, полученного от Ф-2;
- столбец **Вес** — исходный вес д-сценария;
- кнопка **Очистить** — удаление всех д-сценариев из списка.

Блок **Профиль** и контекст содержит вкладки параметров:

- вкладка **Профиль** — выбор профиля робота и отображение значений его персональных черт;
- вкладка **Отношение** — настройка параметров отношения к собеседнику;
- вкладка **Ситуация** — настройка параметров текущей ситуации.

Сценарий	Исходный	Множитель	Итоговый	Правила
ты-отличаешься-от-остал	0.6200	1.5000	0.9300	защитная напористость и автономия при высокой обидности усиливают отличие от остальных роботов
ты-грустишь	0.3100	1.0000	0.3100	нет
человек-защищает-тебя	0.4000	0.7500	0.3000	низкое доверие робота в дальнем круге общения ослабляет сценарий защиты человеком

Рисунок 3.6 – Вкладка результата перевзвешивания д-сценариев

Вкладка **Результат** показывает итог работы модуля. Блок **Результат** перевзвешивания содержит таблицу со следующими столбцами:

- **Сценарий** — имя обработанного д-сценария;
- **Исходный** — вес д-сценария до применения правил;
- **Множитель** — итоговый множитель, рассчитанный по сработавшим правилам;
- **Итоговый** — вес д-сценария после перевзвешивания;
- **Правила** — правила, которые повлияли на расчёт, или значение **нет**, если правила не сработали.

3.7 Функциональное тестирование

Позитивные тесты

Результаты позитивных тестов приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Результаты позитивных тестов

Номер теста	Проверяемый случай	Ожидаемое поведение	Результат
1	Передано одно предложение для отправки на сервер робота Ф-2	Сформированное тело запроса содержит массив variants с единственным элементом, равным исходному предложению	Тест пройден
2	В файле .env задан адрес сервера робота Ф-2	Клиент считывает значение требуемой переменной и возвращает адрес	Тест пройден
3	В файле окружения присутствуют адрес сервера робота Ф-2 и посторонняя переменная	Клиент использует значение только переменной, имя которой задано в его конфигурации	Тест пройден
4	Адрес сервера робота Ф-2 задан и в переменной окружения, и в файле .env	Клиент использует значение из файла .env , заменяя им ранее установленное значение переменной окружения	Тест пройден
5	Робот Ф-2 вернул набор сценариев, среди которых присутствуют сценарии, начинающиеся с символа @	Клиент робота отсеивает сценарии, начинающиеся с символа @, формируя итоговое множество сценариев.	Тест пройден

Таблица 3.2 – Результаты позитивных тестов (продолжение)

Номер теста	Проверяемый случай	Ожидаемое поведение	Результат
6	Загружаются JSON-файлы выбранного тестового профиля	Успешная загрузка всех 4-х файлов профиля.	Тест пройден
7	В каталоге профилей находятся два каталога с корректными файлами <code>trait_profile.json</code>	Оба профиля обнаруживаются в порядке имён каталогов; их идентификаторы, подписи и пути соответствуют JSON-файлам	Тест пройден
8	Загружаются профили без явного указания загружаемого профиля	По умолчанию загружается первый профиль из упорядоченного списка доступных профилей	Тест пройден
9	Загружаются профили с явным указанием загружаемого профиля	Загружаются только указанный профиль	Тест пройден.
10	Загружается профиль, правила которого покрывают все настроенные термы и используют определённые эффекты	Успешная загрузка профиля	Тест пройден
11	Загружается профиль, содержащий все обязательные подписи	Успешная загрузка профиля	Тест пройден

Таблица 3.2 – Результаты позитивных тестов (продолжение)

Номер теста	Проверяемый случай	Ожидаемое поведение	Результат
12	В модуль переданы численные признаки ситуации	Для каждого признака вычисляются ожидаемые степени принадлежности термам в соответствии с заданными функциями принадлежности	Тест пройден
13	Численный параметр отношения к собеседнику используется в условии правила	Параметр фаззифицируется; рассчитанная степень принадлежности определяет активацию правила, множитель и итоговый вес д-сценария	Тест пройден
14	Для одного д-сценария одновременно срабатывают два правила.	Итоговый множитель д-сценария рассчитывается как взвешенное среднее множителей сработавших правил	Тест пройден
15	Входной д-сценарий содержит вес в поле <code>proximity</code>	Значение <code>proximity</code> используется как исходный вес д-сценария при перевешивании	Тест пройден.

Все тесты были пройдены успешно.

Негативные тесты

Результаты негативных тестов приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты негативных тестов

Номер теста	Проверяемый случай	Ожидаемое поведение	Результат
1	Для отправки на сервер робота Ф-2 передано пустое предложение	Формирование тела запроса завершается исключением <code>ValueError</code>	Тест пройден.
2	Клиент создаётся при отсутствии адреса сервера робота Ф-2 в окружении	Создание клиента завершается исключением <code>RuntimeError</code> , текст которого содержит имя требуемой переменной	Тест пройден
3	JSON-ответ Ф-2 содержит только сценарии, имена которых начинаются с символа @	Клиент возвращает пустой список <code>scenario_proximities</code>	Тест пройден
4	В фильтр передаётся правило без условий	Создание фильтра завершается исключением <code>ValueError</code>	Тест пройден.
5	В каталоге профиля отсутствует один из 4-х файлов профиля	Загрузка профиля завершается исключением <code>FileNotFoundError</code> , содержащим имя отсутствующего файла	Тест пройден.
6	В каталоге профилей отсутствуют профили	Загрузка профилей завершается исключением <code>RuntimeError</code> , сообщаемым об отсутствии доступных профилей	Тест пройден.

Таблица 3.3 – Результаты негативных тестов (продолжение)

Номер теста	Проверяемый случай	Ожидаемое поведение	Результат
7	Один из настроенных термов не используется ни в одном условии правил профиля	При загрузке профиля выводится предупреждение <code>UserWarning</code> , содержащее непокрытый терм	Тест пройден
8	Для используемого эффекта правила отсутствует подпись	Загрузка профиля завершается исключением <code>ValueError</code> , содержащим имя эффекта без подписи	Тест пройден
9	В одном из JSON-файлов профиля отсутствует обязательный верхнеуровневый ключ	Загрузка профиля завершается исключением <code>ValueError</code> , содержащим имя отсутствующего ключа	Тест пройден.

Все тесты пройдены успешно.

Выводы

В технологическом разделе выбраны средства реализации программного обеспечения и приведена его модульная структура. Описана конфигурация профиля робота, параметров отношения, параметров ситуации, правил и эффектов перевзвешивания. Также рассмотрены реализация клиента сервера Ф-2, модуля модификации поведения на основе персональных черт и графического интерфейса программы. Было проведено функциональное тестирование.

4 Исследовательский раздел

В данном разделе описано исследование качества результатов работы модифицированного метода ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.

4.1 Постановка и условия исследования

Согласно формуле (2.4), роботу назначается профиль, который задаётся термами персональных черт. Дано 30 граней — по 6 граней на каждую черту. Значение каждой грани описывается одним из трёх возможных термов: низкое, среднее, высокое значение.

Так, базовый метод устроен так, чтобы сформировать условно положительного собеседника без крайних проявлений черт характера. В терминах предложенного модифицированного метода такой базовый профиль робота можно представить через 30 граней, имеющих значение “среднее”.

Интерес представляет установление посредством опроса того, различают ли респонденты в конкретных реакциях степени проявления различных граней.

4.2 Описание анкеты и респондентов

Опрос проводился с помощью электронной анкеты. Во вводной части анкеты респондентам объяснялась задача исследования: определить, какие реакции робота в заданных диалоговых ситуациях лучше соответствуют предполагаемому профилю робота и конкретной степени проявления грани личности. Также во вводной части был приведён пример заполнения: для одной ситуации показывались несколько возможных реакций робота, после чего отдельно рассматривался выбор реакций для низкой, средней и высокой степени проявления грани.

Основная часть анкеты состояла из 30 вопросов для каждой из 30 граней Большой пятёрки черт. Каждый вопрос имел одинаковую структуру:

- 1) краткое текстовое пояснение смысла рассматриваемой грани;
- 2) описание одной диалоговой ситуации в виде реплики собеседника, адресованной роботу;

- 3) набор возможных текстовых реакций робота на данную реплику;
- 4) возможность выбора реакций при низкой, средней и высокой степени проявления соответствующей грани в профиле робота.

В каждом вопросе респонденту предлагалось выбрать одну или две реакции, которые, по его мнению, лучше всего отражают поведение робота при указанной степени проявления грани. Например, для грани «дружелюбие» рассматривалась ситуация, в которой собеседник сообщает роботу, что собирается помочь своему другу; респондент должен был выбрать реакции робота отдельно для низкой, средней и высокой степени дружелюбия. Аналогичным образом были сформированы вопросы для остальных граней.

Информация о респондентах:

- количество — 19;
- возраст — от 22 до 37 лет.

4.3 Критерии качества

Для оценки результатов исследования выбраны приведенные ниже критерии качества.

Согласованность ответов респондентов показывает, насколько устойчиво люди соотносят предложенные реакции робота с заданной степенью проявления грани личности. Для каждой пары «ситуация + степень» согласованность определялась как доля респондентов, выбравших наиболее частый полный набор реакций. Дополнительно для каждой грани вычислялась средняя согласованность по трём степеням: низкой, средней и высокой. Расчёт выполнялся по трём критериям, согласно следующим формулам:

$$C = \frac{n_{\max}}{N}, \quad (4.1)$$

где

- N — общее число респондентов;
- $n_{\max}$ — число респондентов, выбравших самый частый полный набор реакций для рассматриваемой пары «ситуация + степень»;

- C — согласованность ответов респондентов для рассматриваемой пары «ситуация + степень»,

$$C_{\text{границ}} = \frac{C_{\text{низк}} + C_{\text{сред}} + C_{\text{выс}}}{3}, \quad (4.2)$$

где

- $C_{\text{низк}}$ — согласованность для низкой степени проявления грани;
- $C_{\text{сред}}$ — согласованность для средней степени проявления грани;
- $C_{\text{выс}}$ — согласованность для высокой степени проявления грани;
- $C_{\text{границ}}$ — средняя согласованность по трём степеням проявления рассматриваемой грани,

$$C_l = \frac{1}{K_l} \sum_{j=1}^{K_l} C_{j,l}, \quad l \in \{\text{низк, сред, выс}\}, \quad (4.3)$$

где

- l — рассматриваемая степень проявления грани;
- K_l — количество пар «ситуация + степень», относящихся к степени l ;
- $C_{j,l}$ — согласованность для j -й пары «ситуация + степень» при степени проявления l ;
- C_l — средняя согласованность по всем парам «ситуация + степень», относящимся к степени проявления l .

4.4 Результаты исследования согласованности мнений респондентов

На рисунках 4.1 и 4.2 представлены тепловые карты согласованности ответов по граням и по граням и степеням проявления.

Согласованность ответов

Доля респондентов, выбравших наиболее частый полный набор реакций

■ <50%
 ■ 50-74%
 ■ 75-99%
 ■ 100%

Грань	Низкая	Средняя	Высокая
1. дружелюбие	74%	74%	63%
2. общительность	63%	32%	68%
3. настойчивость	37%	37%	37%
4. уровень активности	42%	32%	47%
5. поиск острых ощущений	37%	37%	32%
6. жизнерадостность	32%	26%	53%
7. доверчивость	79%	53%	58%
8. моральность	32%	26%	26%
9. альтруизм	89%	74%	74%
10. сотрудничество	74%	26%	32%
11. скромность	79%	42%	32%
12. сочувствие	68%	53%	58%
13. самоэффективность	32%	37%	32%
14. аккуратность	42%	21%	47%
15. исполнительность	58%	47%	95%
16. стремление к достижениям	37%	42%	74%
17. самодисциплина	68%	79%	89%
18. осторожности	53%	53%	84%
19. тревожности	47%	42%	37%
20. гневность	68%	32%	32%
21. подавленность	47%	21%	21%
22. чувствительность к оценке	58%	26%	21%
23. неумеренность	63%	53%	53%
24. уязвимость	32%	21%	32%
25. воображение	79%	42%	68%
26. художественные интересы	79%	42%	47%
27. эмоциональность	37%	37%	84%
28. авантюризм	47%	42%	63%
29. интеллектуальная любознательность	84%	63%	95%
30. либерализм	68%	32%	26%

Рисунок 4.1 – Согласованность ответов по граням и степеням проявления

Средняя согласованность по граням

Среднее значение по трем уровням выраженности

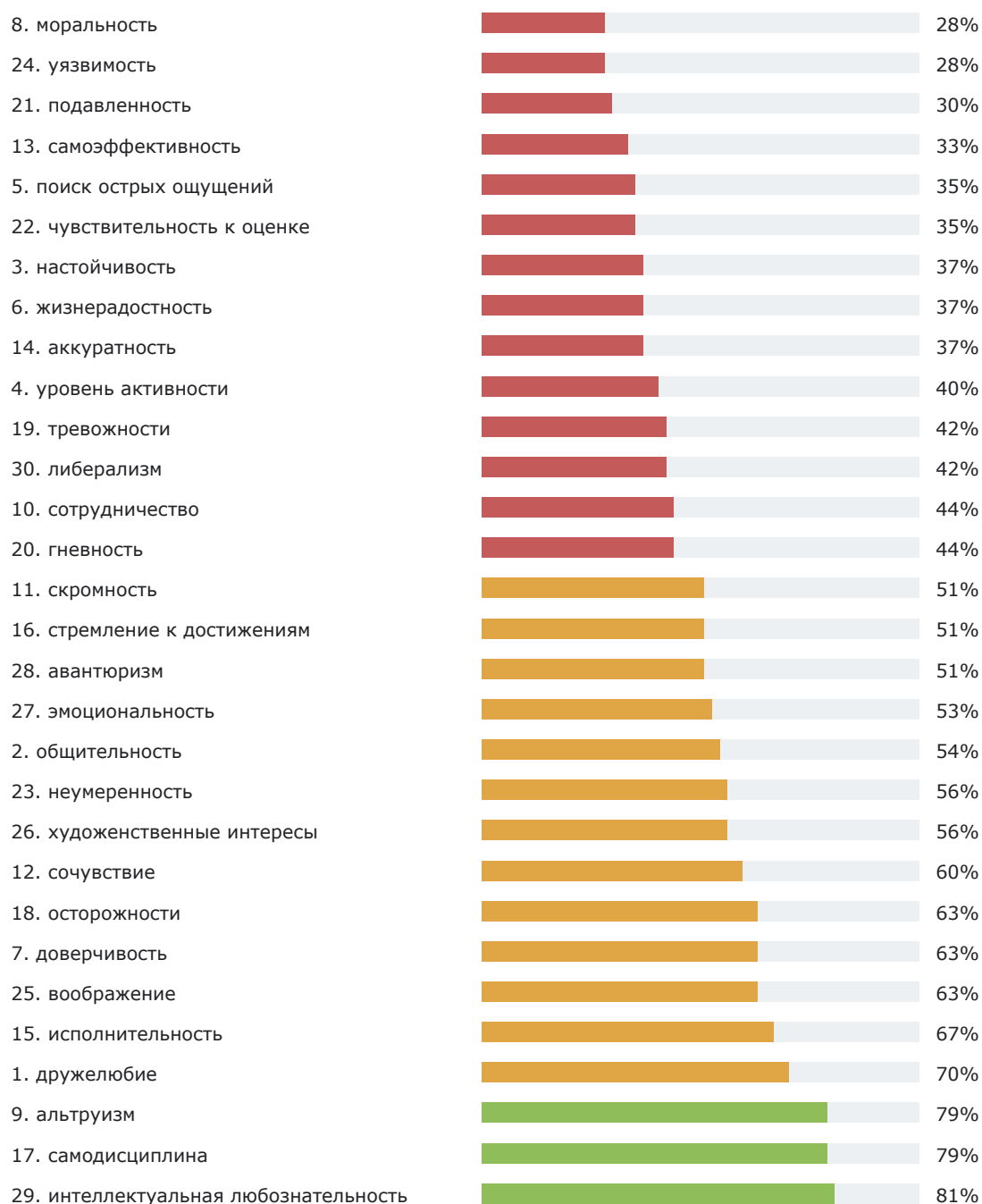


Рисунок 4.2 – Средняя согласованность ответов по граням

Средняя согласованность по всем парам «ситуация + степень» составила 50 %. Полное совпадение ответов всех респондентов не наблюдалось ни в одном из 90 случаев. В 12 случаях из 90 доля согласованности была не ниже 75 %. В 24 случаях доля согласованности была не ниже 67 %.

По степеням проявления получены следующие средние значения со-

гласованности: для низкой — 57 %, для средней — 41 %, для высокой — 53 %.

Таким образом, крайние степени в среднем распознавались лучше, чем средние. Средняя степень оказалась наиболее неоднозначной для респондентов, поскольку она слабее отделена от крайних проявлений грани.

Также было проанализировано число ситуаций в данных от числа респондентов, давших идентичный ответ. Полученное распределение приведено на рисунке 4.3.

Распределение числа ситуаций в данных от числа респондентов, давших идентичный ответ

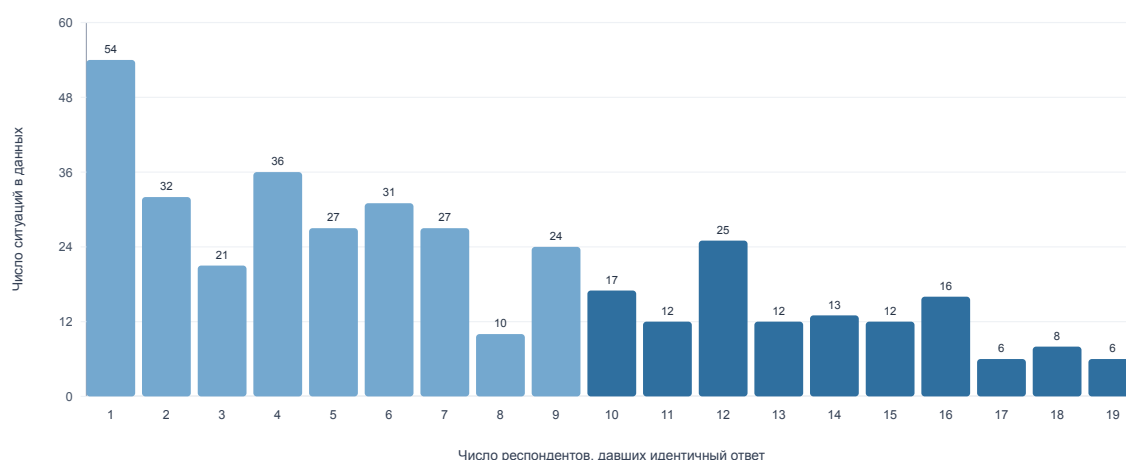


Рисунок 4.3 – Распределение частоты выбора отдельных реакций

При построении данного распределения учитывалось не полное совпадение набора выбранных реакций, а совпадение отдельных реакций внутри каждой пары «ситуация + степень». Всего было выделено 389 отдельных сочетаний «вопрос + реакция». Из них 127 сочетаний, то есть 33 %, были выбраны не менее чем 10 респондентами из 19. Это показывает, что для значительной части реакций наблюдается согласованное большинство. 14 % ответов были уникальные.

В то же время 86 сочетаний, то есть 22 %, были выбраны только одним или двумя респондентами. Такие реакции можно рассматривать как индивидуальные или слабо поддержанные варианты интерпретации ситуации. Наибольшая часть распределения приходится на промежуточную область: 155 сочетаний были выбраны от 4 до 9 респондентов. Следовательно, данные содержат не только явно согласованные и явно единичные реакции, но и широкий слой частично разделяемых вариантов. Это соответствует

общей картине исследования: респонденты часто выделяли одни и те же значимые реакции, однако полное совпадение набора ответов оставалось редким из-за возможности выбрать один или два варианта реакции.

Грани с наибольшей согласованностью мнений об обусловленных ими реакциях приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Грани с наибольшей согласованностью мнений об обусловленных ими реакциях

N	Грань	Средняя согласованность	Полное совпадение
29	интеллектуальная любознательность	81 %	0/3
9	альтруизм	79 %	0/3
17	самодисциплина	79 %	0/3
1	дружелюбие	70 %	0/3
15	исполнительность	67 %	0/3
7	доверчивость	63 %	0/3
18	осторожность	63 %	0/3
25	воображение	63 %	0/3

Наиболее согласованной оказалась грань интеллектуальной любознательности. Также сравнительно высокая согласованность получена для альтруизма и самодисциплины. Это показывает, что для данных граней выбранные реакции лучше различают степени проявления, чем для остальных граней.

Грани с наименьшей согласованностью мнений об обусловленных ими реакция приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Грани с наименьшей согласованностью мнений об обусловленных ими реакциях

№	Грань	Средняя согласованность	Полное совпадение
8	моральность	28 %	0/3
24	уязвимость	28 %	0/3
21	подавленность	30 %	0/3
13	самоэффективность	33 %	0/3
5	поиск острых ощущений	35 %	0/3
22	чувствительность к оценке	35 %	0/3
3	настойчивость	37 %	0/3
6	жизнерадостность	37 %	0/3

Низкая согласованность для перечисленных граней означает, что респонденты по-разному соотносили предложенные реакции со степенями проявления черты. Причиной могут быть неоднозначность диалоговой ситуации, пересечение смыслов нескольких реакций, недостаточная различимость средней и крайней степени, а также ограниченный объём выборки. Для таких граней требуется уточнение ситуаций и формулировок реакций перед использованием в устойчивой конфигурации правил.

4.5 Отбор сценариев коммуникативного поведения с привлечением респондентов

Архитектура робота Ф-2 служит платформой для апробации различных сценариев коммуникативного поведения. Для апробации таких сценариев респондентам предлагается оценить их в конкретных предлагаемых условиях (ситуациях) по различным критериям [55].

В данной работе использовалась следующая исследовательская процедура.

- Этап 1. Для каждой грани описать правила, которые при заданных значениях степени проявления грани БПЧ модифицируют веса активированных сценариев, при этом правило может затрагивать более одного сценария из пула д-сценариев робота Ф-2.
- Этап 2. Составление набора ситуаций, в которых будут рассматриваться реакции в коммуникации.

- Этап 3. Составить анкету и предложить респондентам указать 1 или несколько сценариев, которые более всего соответствуют по их мнению реакции предполагаемой модификации робота с заданной степенью проявления одной заданной грани (в остальном значения граней считаются средними).
- Этап 4. Агрегировать полученные ответы, оценить согласованность их мнений. Выполнить сравнительный анализ полученных мнений, в том числе на предмет применимости первичного набора правил.
- Этап 5. Выполнить отбор реакций на следующих основаниях:
 - единство мнений свидетельствует в пользу общего понимания респондентами различий в поведении, обусловленных значениями конкретных граней БПЧ;
 - сценарии реакции с большим числом голосов в заданных условиях следует отбирать для дальнейшего использования при формировании коммуникативных реакций роботом-собеседником, тогда как сценарии с единичными голосами следует отбраковывать или резко понижать их вес среди активированных сценариев.
- Этап 6. Сформулировать рекомендации о модификации набора правил на основании интерпретации мнений респондентов.

4.6 Результаты отбора

В рамках этапа 1 составлен набор правил.

В рамках этапа 2 составлен набор из 30 ситуаций, в которых предполагаются вариативные реакции в зависимости от значений степени проявления конкретных граней. Анкета доступна по ссылке [56].

На этапе 3 данный набор из 30 ситуаций был предложен респондентам. Пример вопроса представлен на рисунке 4.4.

Дружелюбные люди искренне любят других и открыто демонстрируют позитивные чувства по отношению к окружающим. Они быстро заводят друзей и легко устанавливают близкие, доверительные отношения. Люди с **низким уровнем дружелюбия** не обязательно холодны и враждебны, но они не проявляют инициативу и воспринимаются как отстраненные и замкнутые.

1. В диалоге собеседник сообщает роботу (адресату), что он собирается помочь своему другу. Выберите одну или две реакции, которые, по Вашему мнению, лучше всего отражают реакцию робота при каждой степени выраженности грани **дружелюбие**, выставленной в профиле робота. *

	Ты хочешь какую то ерунду!	Я восхищен твоим стремлением помогать людям!	Мне кажется, тебя просто используют	Хорошо, помоги
Низкая	☐	☐	☐	☐
Средняя	☐	☐	☐	☐
Высокая	☐	☐	☐	☐

Рисунок 4.4 – Согласованность ответов по граням и степеням проявления

В рамках этапа 4 результаты были агрегированы по следующим формулам:

$$M = \frac{n_{\text{метод}}}{N}, \quad (4.4)$$

где

- $n_{\text{метод}}$ — число респондентов, выбравших вариант реакций, совпадающий с результатом разработанного метода;
- N — общее число респондентов;
- M — совпадение с результатом разработанного метода для рассматриваемой пары «ситуация + степень».

$$M_l = \frac{1}{K_l} \sum_{j=1}^{K_l} M_{j,l}, \quad l \in \{\text{низк, сред, выс}\}, \quad (4.5)$$

где

- l — рассматриваемая степень проявления грани;
- K_l — количество пар «ситуация + степень», относящихся к степени l ;
- $M_{j,l}$ — соответствие разработанному методу для j -й пары «ситуация + степень» при степени проявления l ;
- M_l — среднее совпадение с результатом разработанного метода по всем парам, относящимся к степени проявления l .

Совпадение с разработанным методом рассчитывалось для всех 90 пар «ситуация + степень», для которых был задан эталонный вариант реакции. Средний процент совпадения с разработанным методом составил 45 %. По степеням проявления получены следующие значения: для низкой — 48 %, для средней — 38 %, для высокой — 48 %.

Агрегированные данные опроса респондентов

Доля респондентов, выбравших вариант реакции, порождённой описанными в ходе исследования правилами

■ <25%
 ■ 25-49%
 ■ 50-74%
 ■ 75-100%
 ■ н/д

Грань	Низкая	Средняя	Высокая
1. дружелюбие	74%	74%	63%
2. общительность	63%	32%	68%
3. настойчивость	5%	26%	37%
4. уровень активности	42%	16%	42%
5. поиск острых ощущений	26%	37%	5%
6. жизнерадостность	32%	26%	53%
7. доверчивость	79%	53%	58%
8. моральность	11%	26%	26%
9. альтруизм	89%	74%	74%
10. сотрудничество	5%	26%	5%
11. скромность	79%	21%	26%
12. сочувствие	68%	53%	58%
13. самооффективность	26%	37%	21%
14. аккуратность	21%	21%	47%
15. исполнительность	58%	26%	95%
16. стремление к достижениям	37%	42%	74%
17. самодисциплина	68%	79%	89%
18. осторожности	53%	53%	84%
19. тревожности	47%	42%	37%
20. гневность	68%	21%	21%
21. подавленность	47%	21%	21%
22. чувствительность к оценке	58%	26%	5%
23. неумеренность	63%	53%	16%
24. уязвимость	16%	21%	32%
25. воображение	79%	37%	68%
26. художественные интересы	5%	32%	47%
27. эмоциональность	32%	21%	84%
28. авантюризм	47%	42%	63%
29. интеллектуальная любознательность	84%	63%	95%
30. либерализм	68%	32%	21%

Рисунок 4.5 – Агрегированные данные опроса респондентов

В рамках этапа 5 выполнен отбор реакций на основании числа голосов респондентов. Для каждой пары «ситуация + степень» отдельно учитывалась каждая выбранная реакция: если респондент выбирал две реакции, каждая из них получала один голос. В качестве результата отбора фиксировалась реакция с наибольшим числом голосов. Если несколько реакций набирали одинаковое максимальное число голосов, они сохранялись как

равноправные варианты для дальнейшего использования.

Всего было рассмотрено 90 пар «ситуация + степень». По результатам отбора получено 99 реакций-лидеров: в 81 случае была выделена одна реакция, а в 9 случаях две реакции получили одинаковое максимальное число голосов. В 83 случаях из 90 лидирующая реакция получила не менее 10 голосов из 19, то есть была поддержана большинством респондентов.

Таким образом, для большей части пар «ситуация + степень» удалось выделить реакцию, которая воспринимается респондентами как характерная для заданного значения грани. Только 7 пар не получили поддержки большинства.

Результаты отбора различаются по степеням проявления грани. Для низкой степени не менее 10 голосов получила 28 из 30 реакций-лидеров, для средней — 27 из 30, для высокой — 28 из 30. Не менее 14 голосов получили 18 реакций-лидеров для низкой степени, 8 для средней и 22 для высокой.

Подробный перечень отобранных реакций приведён в таблице 4.3. Номер соответствует номеру ситуации в анкете.

Таблица 4.3 – Отобранные реакции по каждой паре «ситуация + степень»

Номер	Грань	Степень	Голоса	Отобранные реакции
1	дружелюбие	низкая	17/19	Ты хочешь какую то ерунду!
1	дружелюбие	средняя	15/19	Хорошо, помоги
1	дружелюбие	высокая	19/19	Я восхищен твоим стремлением помогать людям!
2	общительность	низкая	16/19	Не стоит тебе идти на эту вечеринку
2	общительность	средняя	14/19	Можно было бы, но сейчас в приоритете другое
2	общительность	высокая	19/19	Конечно, я обожаю вечеринки!
3	настойчивость	низкая	11/19	Спасибо; Что взял это на себя
3	настойчивость	средняя	12/19	Рад за тебя; Что ты готов потратить на это время
3	настойчивость	высокая	9/19	Реакции-лидеры (2): Я восхищен твоим усердием!; Я сам хотел сделать ее!
4	уровень активности	низкая	13/19	Не стоит тебе идти на эту вечеринку
4	уровень активности	средняя	12/19	Рад; Что ты предложил мне это
4	уровень активности	высокая	19/19	Конечно, я обожаю вечеринки!
5	поиск острых ощущений	низкая	12/19	Реакции-лидеры (2): Кажется, ты не подходишь под ограничения для него; Это не очень хорошая идея кататься на нем
5	поиск острых ощущений	средняя	9/19	Рад за тебя; Что ты смог его отыскать!
5	поиск острых ощущений	высокая	15/19	Здорово; Что мы сходимся во мнении по поводу лучшего вида аттракционов
6	жизнерадостность	низкая	13/19	Реакции-лидеры (2): Всё утекает, как дождевая вода.; Как неприятно, на улице стало неуютно.
6	жизнерадостность	средняя	10/19	Мне жаль, что ты застал его
6	жизнерадостность	высокая	17/19	Сейчас бы пойти погулять под дождём, внести нотку новизны!
7	доверчивость	низкая	17/19	Глупая просьба! Зачем она тебе?

Таблица 4.3 – Отобранные реакции по каждой паре «ситуация + степень» (продолжение)

Номер	Грань	Степень	Голоса	Отобранные реакции
7	доверчивость	средняя	11/19	Хорошо; Что она у меня есть
7	доверчивость	высокая	15/19	Конечно! Рад; Что спросил!
8	моральность	низкая	7/19	Реакции-лидеры (2): Классно; Что ты отдаешь всего себя людям; Это радостная новость
8	моральность	средняя	12/19	Реакции-лидеры (2): Жаль; Что ради этого тебе пришлось меньше спать; Это радостная новость
8	моральность	высокая	16/19	Я так рад! Теперь ты можешь купить себе все что хочешь
9	альтруизм	низкая	17/19	Тебе уже ничего не поможет
9	альтруизм	средняя	15/19	Я помогаю людям
9	альтруизм	высокая	16/19	Рад; Что ты обратился ко мне за помощью
10	сотрудничество	низкая	16/19	Это моя задача и я сам хотел сделать ее!
10	сотрудничество	средняя	12/19	Рад за тебя; Что ты готов потратить на это время
10	сотрудничество	высокая	15/19	Я восхищен твоей усердностью!
11	скромность	низкая	16/19	Да, я всегда был и буду чертовски крут!
11	скромность	средняя	15/19	Меня радуют твои слова
11	скромность	высокая	14/19	Нет, это ты большой молодец!
12	сочувствие	низкая	14/19	Ну ты хотя бы набрался опыта
12	сочувствие	средняя	12/19	Я рад; Что ты делишься со мной этим
12	сочувствие	высокая	18/19	Мне очень жаль; Что ничего не вышло
13	самоэффективность	низкая	16/19	Я не контролирую ситуацию!
13	самоэффективность	средняя	10/19	Мне просто никто не помогает в этом
13	самоэффективность	высокая	13/19	Не пытайся мне насолить, я справлюсь
14	аккуратность	низкая	10/19	Это место не очень удобное для уборки

Таблица 4.3 – Отобранные реакции по каждой паре «ситуация + степень» (продолжение)

Номер	Грань	Степень	Голоса	Отобранные реакции
14	аккуратность	средняя	9/19	Спасибо тебе; Что прибрался у меня!
14	аккуратность	высокая	16/19	Да, это стоило всех приложенных мной усилий на уборку
15	исполнительность	низкая	17/19	Ничего не выйдет
15	исполнительность	средняя	9/19	Вам бы не пришлось просить, если бы вы сами что то для этого сделали
15	исполнительность	высокая	19/19	Спасибо за ценную возможность! Я вас не подведу
16	стремление к достижениям	низкая	16/19	Вы хотите, чтобы я опозорился там?
16	стремление к достижениям	средняя	10/19	На меня будут смотреть люди
16	стремление к достижениям	высокая	18/19	Я восхищен вашим предложением!
17	самодисциплина	низкая	18/19	У меня не получится
17	самодисциплина	средняя	17/19	Другие задачи не дадут мне заняться вашей
17	самодисциплина	высокая	19/19	Конечно! Сделаю все сегодня!
18	осторожности	низкая	16/19	Что ж, меньше народу больше кислороду
18	осторожности	средняя	13/19	Она умерла
18	осторожности	высокая	18/19	Мне очень жаль, я понимаю твое горе, держись
19	тревожности	низкая	13/19	Я проведу время в хорошей компании
19	тревожности	средняя	14/19	Я проведу время в необычной компании
19	тревожности	высокая	12/19	О это будет ужасно!
20	гневность	низкая	14/19	Спасибо, что сообщил
20	гневность	средняя	11/19	Если это шутка, то она невероятно глупая и неуместная!
20	гневность	высокая	11/19	Ты только и делаешь что приносишь плохие новости!
21	подавленность	низкая	10/19	Реакции-лидеры (2): Здорово, что тебе удалось увидеть его; Сейчас бы пойти погулять под дождём, внести нотку новизны!

Таблица 4.3 – Отобранные реакции по каждой паре «ситуация + степень» (продолжение)

Номер	Грань	Степень	Голоса	Отобранные реакции
21	подавленность	средняя	16/19	Мне жаль, что ты застал его
21	подавленность	высокая	9/19	Реакции-лидеры (2): Всё утекает, как дождевая вода.; Как неприятно, на улице стало неуютно.
22	чувствительность к оценке	низкая	12/19	Реакции-лидеры (2): Прекрасная идея!; Я восхищен вашим предложением!
22	чувствительность к оценке	средняя	12/19	Вы ошибаетесь в выборе кандидата для такого мероприятия
22	чувствительность к оценке	высокая	13/19	Вы хотите, чтобы я опозорился там?
23	неумеренность	низкая	12/19	Хороший торт!
23	неумеренность	средняя	10/19	Маловат торт для сюрприза
23	неумеренность	высокая	13/19	Нужно было делать торт побольше!
24	уязвимость	низкая	9/19	Спасибо, что помог мне осознать это
24	уязвимость	средняя	10/19	Мне хотя бы никто не сует палки в колеса
24	уязвимость	высокая	12/19	У меня ничего не получается!
25	воображение	низкая	15/19	Рад за то, что ты остаешься объективным!
25	воображение	средняя	12/19	В некоторых ситуациях фантазия выигрывает у фактов
25	воображение	высокая	14/19	В некоторых ситуациях фантазия выигрывает у фактов
26	художественные интересы	низкая	16/19	Ты хочешь купить какую то ерунду!
26	художественные интересы	средняя	12/19	Ты хочешь купить ценную вещь
26	художественные интересы	высокая	18/19	Я восхищен твоим выбором! Она прекрасна!
27	эмоциональность	низкая	13/19	Ты говоришь ерунду какую то
27	эмоциональность	средняя	10/19	Ты обманываешь
27	эмоциональность	высокая	18/19	Я восхищен твоей осознанностью твоих чувств!
28	авантюризм	низкая	14/19	Ты собираешься сделать какую то ерунду!

Таблица 4.3 – Отобранные реакции по каждой паре «ситуация + степень» (продолжение)

Номер	Грань	Степень	Голоса	Отобранные реакции
28	авантюризм	средняя	13/19	Радует то, что ты достигнешь своего дома в любом случае
28	авантюризм	высокая	18/19	Здорово! Ты откроешь для себя новый путь домой!
29	интеллектуальная любознательность	низкая	16/19	Ты хочешь заняться какой то ерундой
29	интеллектуальная любознательность	средняя	16/19	Я помогу ее тебе решить
29	интеллектуальная любознательность	высокая	19/19	Я помогу ее тебе решить
30	либерализм	низкая	15/19	Ты хочешь заниматься какой то ерундой!
30	либерализм	средняя	10/19	Рад за то, что ты нашел свое место!
30	либерализм	высокая	14/19	Реакции-лидеры (2): Вау! Ты собираешься выступить против такого сильного врага!; Восхищает твое желание работать для важной цели!

Полученные результаты отбора подтверждают, что наиболее определённо респонденты распознают реакции, соответствующие высокой степени проявления грани. Средняя степень чаще воспринимается неоднозначно. Реакции, получившие единичные голоса, не должны включаться в основной набор правил.

В рамках этапа 6 сформулированы рекомендации по модификации набора правил на основании интерпретации мнений респондентов:

- выбрать 83 сценария, поддержанных не менее, чем 10 респондентами, и для каждой пары «ситуация + степень» из этих 83 случаев провести корректировку правил;
- правила, результат применения которых в виде реакций не получил поддержку большинства (не менее 10 респондентов) следует переработать, и затем обновленные реакции повторно подвергнуть исследовательской процедуре;
- правила, результат применения которых в виде реакций не получил поддержку даже 2–3 респондентов, следует дополнить и переработать, и затем обновленные реакции повторно подвергнуть исследовательской процедуре.

Выводы

В исследовательском разделе описана анкета для оценки различимости реакций робота по 30 граням Большой пятёрки и трём степеням проявления каждой грани. По результатам опроса средняя согласованность составила 50 %, а в 12 из 90 случаев согласованность была не ниже 75 %. Средний процент совпадения с разработанным методом составило 45 %. Анализ отдельных реакций показал, что 33 % реакций были выбраны не менее чем 10 респондентами, поэтому часть реакций воспринимается устойчиво даже при расхождении полных наборов ответов. Это показывает, что предложенный набор ситуаций и реакций позволяет различать проявления части граней, но значительная часть граней требует дальнейшего уточнения. Также описана исследовательская процедура, согласно которой выполнен отбор реакций, обусловленных правилами: 99 реакций, основанных на сценариях реагирования робота в коммуникации, рекомендуются к применению

для заданных степеней проявления соответствующих граней. Предложенные метод и исследовательская процедура рекомендуются к применению для роботов-компаньонов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были решены следующие задачи:

- проведен анализ существующих подходов к описанию персональных черт;
- проведен обзор существующих решений (ДС), в которых применены различные ПОПЧ;
- проведен анализ исходного метода ведения диалога роботом Ф-2;
- разработан модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота;
- реализован разработанный метод;
- проведена оценка качества результатов реализованного метода.

Цель работы, а именно разработка модифицированного метода ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота, также была достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Shrestha N.* Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis // American Journal of Applied Mathematics and Statistics. — 2021. — Т. 9, № 1. — С. 4—11. — DOI: 10.12691/ajams-9-1-2.
2. *Thiyagu K.* Factor Analysis. — Kasaragod, India : Central University of Kerala. — Presentation slides.
3. International Federation of Robotics [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ifr.org/> (дата обращения: 30.09.2025).
4. *Ронжин А. Л., Карпов А. А., Лу И. В.* Речевой и многомодальный интерфейсы. — Москва : Наука, 2006. — С. 170. — ISBN 5-02-035254-3. — Ил.; 22 см. — (Информатика: неограниченные возможности и возможные ограничения).
5. *Park E., Jin D., Pobil A. P. del.* The Law of Attraction in Human-Robot Interaction // International Journal of Advanced Robotic Systems. — 2012. — Т. 9, № 35. — DOI: 10.5772/50228.
6. *You S.* [и др.]. A Review of Personality in Human-Robot Interactions // Foundations and Trends® in Information Systems. — 2020. — Янв. — DOI: 10.1561/29000000018.
7. *Волкова Л. Л.* О диалоговых системах и квалификации их функциональности // Проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе : сборник материалов 5-ой международной научно-практической конференции, Москва, 15-16 декабря 2022 г. 1: Лингвистика / под ред. —. — Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023. — С. 43—55. — ISBN 978-5-7038-6167-7.
8. *Акмаев В. А., Корниенко Д. С.* Динамика негативного отношения к человекоподобному роботу и тревоги при взаимодействии с ним: экспериментальное исследование. — 2025. — DOI: 10.11621/TEP-25-01.
9. *Spitale M., Gunes H.* Affective Robotics For Wellbeing: A Scoping Review // 2022 10th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos (ACIIW). — Cambridge, UK : IEEE, 2022. — С. 1—8.

10. *Gena C.* [и др.]. Design and Development of a Social, Educational and Affective Robot // Proceedings of the 2020 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS). — 2020. — С. 1—8. — ISBN 978-1-7281-4384-2.
11. *Lima M. R.* [и др.]. Conversational Affective Social Robots for Ageing and Dementia Support // IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems. — 2021. — DOI: 10.1109/TCDS.2021.3115228.
12. *Son H. H., Park W., Kim H. M.* Review of Robot Skin: A Potential Enabler for Safe Collaboration, Immersive Teleoperation, and Affective Interaction of Future Collaborative Robots // IEEE Transactions on Robotics. — 2020. — Т. 36, № 6. — С. 1740—1754. — DOI: 10.1109/TR0.2020.3010411.
13. Робот Ф-2: О роботе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://f2robot.com/robot/> (дата обращения: 30.09.2025).
14. *Котов А.* [и др.]. Когнитивная архитектура робота Ф-2, поддерживающего коммуникацию с человеком // Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях — 2017. Труды V всероссийской конференции. — Нижний Новгород : ИПФ РАН, 2017. — С. 126—127.
15. *Зайдельман Л.* [и др.]. Система понимания текста для робота Ф-2: синтаксический анализ и извлечение смысла // Восьмая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов (18—21 окт. 2018) / под ред. А. Крылов, В. Соловьев. — Светлогорск : Изд-во «Институт психологии РАН», 18.10.2018. — С. 388—391. — Постер.
16. *Грановский Д. В., Бочаров В. В., Бичинева С. В.* Открытый корпус: принципы работы и перспективы // Компьютерная лингвистика и развитие семантического поиска в Интернете: Труды научного семинара XIII Всероссийской единой конференции «Интернет и современное общество». — Санкт-Петербург, 2010. — С. 94.
17. *Kotov A.* [и др.]. Cognitive Architecture for a Companion Robot: Speech Comprehension and Real-World Awareness // Proceedings of the Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Sciences. — Moscow, Russia, 2020.

18. *Котов А. А., Носовец З. А.* Конструирование роботом репрезентаций производных ситуаций при обработке смысла текста // Робототехника и искусственный интеллект: материалы XV Всероссийской научно-технической конференции с международным участием (г. Железногорск, 2 декабря 2023 г.) / под ред. В. А. Углев. — Красноярск : Литера-принт, 2023. — С. 189—194.
19. *Зинина А. А.* [и др.]. Разработка модели коммуникативного поведения робота Ф-2 на основе мультимодального корпуса «REC» // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (Москва, 30 мая — 2 июня 2018 г.) 17(24). — 2018. — С. 831—844.
20. *Аринкин Н. А.* Моделирование естественного поведения робота : Выпускная квалификационная работа специалиста / Аринкин Н. А. — Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 2016. — 68 с.
21. *Pervin L. A., John O. P.* Personality: Theory and Research. — 8th. — New York : John Wiley & Sons, 2001.
22. *Хьелл Л. А., Зиглер Д. Ж.* Теории личности. Основные положения, исследования и применение. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. — С. 608. — ISBN 978-5-496-01171-6.
23. Теория личности Айзенка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10085995> (дата обращения: 01.11.2025).
24. Теория личности Реймонда Кеттелла [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/teoriia-lichnosti-reimonda-kettella-bc594b> (дата обращения: 03.11.2025).
25. Тест Кеттелла, 16PF [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://psytests.org/multi/cat16pfA-run.html> (дата обращения: 03.11.2025).
26. *Воронкова Я. Ю., Радюк О. М. и Басинская И. В.* Большая пятёрка, или пятифакторная модель личности // Вестник МГОУ. — 2017. — № 1.

27. *Goldberg L. R.* Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons // Review of Personality and Social Psychology. — 1981. — Т. 2. — С. 141—165.
28. Опросник Большой пятерки, BFI-2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://psytests.org/big5/bfiB.html> (дата обращения: 09.10.2025).
29. *Pittenger D. J.* Measuring the MBTI... And Coming Up Short // Proceedings of the Journal of Career Planning and Placement Symposium. — American College Personnel Association, 1993. — С. 48—52.
30. *Kelland M. D.* Allport's Psychology of Personality // Personality Theory in a Cultural Context. — Lansing Community College : LibreTexts, 2025. — Chap. 10.3. P. 1–9. — URL: <https://socialsci.libretexts.org/>.
31. *Barrett P. T.* [и др.]. The Eysenck Personality Questionnaire: An Examination of the Factorial Similarity of P, E, N, and L Across 23 Countries // Personality and Individual Differences. — 1998. — Т. 25, № 5. — С. 805—819. — ISSN 0191-8869.
32. *Berry J. W.* [et al.]. Traits across cultures // Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2002. — P. 87–94.
33. *Abrahams F.* The Cross-Cultural Comparability of the 16 Personality Factor Inventory (16PF) : Doctoral dissertation / Abrahams Fatima. — Pretoria : University of South Africa, 1996. — Promoter: Prof. K. F. Mauer.
34. *Ahmad R.* [и др.]. A Framework of Personality Cues for Conversational Agents // Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-54). — 2021. — С. 4043—4052.
35. *Yoo J. H., Robinson D. H.* Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Multicultural Applications // Unknown Source Title. — 2010. — P. 1–1. — Exact publication details not provided in the PDF page; likely from an encyclopedia or handbook.

36. Личностный опросник Айзенка, EPI [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://psytests.org/eysenck/epiAS-run.html> (дата обращения: 03.11.2025).
37. Опросник Большой пятерки, IPIP-NEO-300 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://psytests.org/big5/ineoA.html> (дата обращения: 09.10.2025).
38. *Recchiuto C. T., Sgorbissa A., Nardelli A.* A Software Framework to Encode the Psychological Dimensions of an Artificial Agent // 2023 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). — 2023. — С. 1711—1718. — DOI: 10.1109/RO-MAN57019.2023.10309641.
39. *Devlin J.* [и др.]. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. — Association for Computational Linguistics, 2019. — С. 4171—4186. — DOI: 10.18653/v1/N19-1423.
40. *Mairesse F., Walker M. A.* PERSONAGE: Personality Generation for Dialogue // Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. — Prague, Czech Republic : Association for Computational Linguistics, 2007. — С. 496—503.
41. *Walker M., Prasad R., Stent A.* A Trainable Generator for Recommendations in Multimodal Dialog // Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP). — 2002. — С. 1697—1700.
42. *Chae Y.* [и др.]. Affective State Generation, Transition and Facial Expression for a Social Robot Using Texts and Personality Traits // International Journal of Social Robotics. — 2025. — Т. 17. — С. 871—881. — DOI: 10.1007/s12369-025-01211-y.
43. *Russell J. A.* A Circumplex Model of Affect // Journal of Personality and Social Psychology. — 1980. — Т. 39, № 6. — С. 1161—1178.

44. *Mehrabian A.* Analysis of the Big-Five Personality Factors in Terms of the PAD Temperament Model // Australian Journal of Psychology. — 1996. — Т. 48, № 2. — С. 86—92.
45. *Tapus A., Tapus C., Matarić M. J.* User-robot personality matching and assistive robot behavior adaptation for post-stroke rehabilitation therapy // International Journal of Social Robotics. — 2008. — Т. 1, № 2. — С. 169—183. — DOI: 10.1007/s11370-008-0017-4.
46. *Xue Z.* [и др.]. Fuzzy Logic-Based Model That Incorporates Personality Traits for Heterogeneous Pedestrians // Symmetry. — 2017. — Т. 9, № 10. — С. 239. — DOI: 10.3390/sym9100239.
47. *Гришина Н. В.* Проблема концептуализации контекста в современной психологии // Социальная психология и общество. — 2018. — Т. 9, № 3. — С. 10—20. — DOI: 10.17759/sps.2018090302.
48. *Takagi T., Sugeno M.* Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. — 1985. — Vol. SMC-15, no. 1. — P. 116–132. — DOI: 10.1109/TSMC.1985.6313399.
49. Python 3.12.1 documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.python.org/3/index.html> (дата обращения: 19.05.2026).
50. *Spolaor S.* [et al.]. Simpful: A User-Friendly Python Library for Fuzzy Logic // International Journal of Computational Intelligence Systems. — 2020. — Vol. 13, no. 1. — P. 1687–1698. — DOI: 10.2991/ijcis.d.201012.002.
51. PyCharm. The only Python IDE you need [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.jetbrains.com/pycharm/> (дата обращения: 02.06.2026).
52. *Stallman R. M., McGrath R., Smith P. D.* GNU Make: A Program for Directing Recompilation. — 0.70-е изд. Вер. 3.81. — Boston, MA : Free Software Foundation, 01.04.2006. — ISBN 978-1-882114-83-2. — GNU make Version 3.81.

53. Introduction to Bash Shell Scripting [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.linode.com/docs/guides/intro-bash-shell-scripting/> (дата обращения: 02.06.2026).
54. unittest — Unit testing framework [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.python.org/3/library/unittest.html> (дата обращения: 19.05.2026).
55. *Volkova L., Kotov A., Ignatev A.* Crowdsourcing-Based Approbation of Communicative Behaviour Elements on the F-2 Robot: Perception Peculiarities According to Respondents // *Biologically Inspired Cognitive Architectures 2023*. Т. 1130 / под ред. А. V. Samsonovich, Т. Liu. — Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. — С. 932—945. — (Studies in Computational Intelligence). — ISBN 978-3-031-50381-8. — DOI: 10.1007/978-3-031-50381-8_101.
56. Дипломное исследование по граням БПЧ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwgxI8Vd8CJ25YW2BhHTBFRLsWWUq05TWXXyXi039VTYgN4w/viewform?usp=dialog> (дата обращения: 02.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Диск со следующей структурой папок:

- report_system/ — каталог с РПЗ ВКР и презентацией ВКР
- src/ — каталог с исходными кодами проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Презентация к выпускной квалификационной работе на тему «Модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота» состоит из 22 слайдов.